Chapitre 5
Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes d'espaces euclidiens

Haddad Lotfi

15/04/2026

1 Formes bilinéaires — rappels de première année MP

1.1 Formes bilinéaires symétriques — rappels de première année MP

Définition 1.1 (Forme bilinéaire, forme bilinéaire symétrique)**.** *1. Une **forme bilinéaire** sur E est une application φ de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ linéaire par rapport à chacune des deux variables, c'est-à-dire telle que :*

- *Pour tout $y \in E$, l'application $E \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire.*
- *Pour tout $x \in E$, l'application $E \to \mathbb{R}$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire.*

*2. La forme bilinéaire $\varphi : E^2 \to \mathbb{R}$ est dite **symétrique** lorsque pour tout $(x, y) \in E^2$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.*

Proposition 1.1 (L'espace des formes bilinéaires symétriques)**.** *L'ensemble des formes bilinéaires symétriques sur E est un sous-espace vectoriel de l'espace des application s de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$, noté $\mathcal{BS}(E)$.*

Démonstration. Noton s $\mathcal{F}(E \times E, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des application s de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$. Soit $\mathcal{BS}(E) = \{\varphi : E \times E \to \mathbb{R} \mid \varphi \text{ est bilinéaire et symétrique}\}$.

- L'application nulle $0 : (x, y) \mapsto 0$ est clairement bilinéaire et symétrique. donc $0 \in \mathcal{BS}(E)$.
- Soit $\varphi, \psi \in \mathcal{BS}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour tout $x, y \in E$:

$$(\varphi + \lambda\psi)(x, y) = \varphi(x, y) + \lambda\psi(x, y).$$

  Par bilinéarité de φ et ψ, l'application $\varphi + \lambda\psi$ est bilinéaire. De plus :

$$(\varphi + \lambda\psi)(x, y) = \varphi(x, y) + \lambda\psi(x, y) = \varphi(y, x) + \lambda\psi(y, x) = (\varphi + \lambda\psi)(y, x),$$

  donc $\varphi + \lambda\psi$ est symétrique. Ainsi $\varphi + \lambda\psi \in \mathcal{BS}(E)$.

Par con séquent, $\mathcal{BS}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E \times E, \mathbb{R})$. □

Démonstration. L'ensemble des formes bilinéaires symétriques est un sous-espace vectoriel de l'espace des formes bilinéaires sur E, car la somme de deux formes bilinéaires symétriques est symétrique, et le produit par un scalaire d'une forme bilinéaire symétrique est symétrique. De plus, la forme nulle est symétrique. □

1.2 Expression matricielle en dimension finie — rappels de première année MP

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n. Munisson s E d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$.Considérons s φ une forme bilinéaire symétrique sur E. Pour tous vecteurs x et y de E :

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i, \quad \varphi(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \varphi(e_i, e_j).$$

Noton s Q la matrice $(\varphi(e_i, e_j))_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$, X et Y les matrices représentant les vecteurs x et y dans la base $\mathcal{B}$. on peut écrire :

$$\varphi(x, y) = {}^t XQY.$$

Remarquons que la matrice Q est symétrique.

Définition 1.2 (Matrice associée à une forme bilinéaire symétrique)**.** *La matrice Q est dite **associée** à la forme bilinéaire symétrique φ dans la base $\mathcal{B}$, notée $Q = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi)$.*

Exemple 1.1. *Déterminer la matrice dans la base canonique de la forme bilinéaire symétrique $(A, B) \mapsto \mathrm{tr}(AB)$ définie sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$.*

Démonstration. Rappelons que $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de dimension 4. Une base canonique est donnée par :

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, on a $\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} a_{ij} b_{ji}$.

Calculons $\varphi(E_{pq}, E_{rs}) = \mathrm{tr}(E_{pq} E_{rs}) = \mathrm{tr}(\delta_{qr} E_{ps}) = \delta_{qr} \cdot \mathrm{tr}(E_{ps}) = \delta_{qr} \cdot \delta_{ps}$.

on obtient ainsi la matrice Q de taille 4×4 dont les lignes et les colonnes Sont ordonnées selon $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est symétrique, comme attendu pour une forme bilinéaire symétrique. □

Réciproquement, toute matrice symétrique Q définit une forme bilinéaire symétrique unique.

Proposition 1.2 (Correspondance entre formes bilinéaires symétriques et matrices symétriques)**.** *L'application de $\mathcal{BS}(E)$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ qui à la forme bilinéaire symétrique φ associe sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme. on en déduit que :*

$$\dim \mathcal{BS}(E) = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Définissons $\Phi : \mathcal{BS}(E) \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par $\Phi(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1\leq i,j\leq n}$.

— **Linéarité :** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{BS}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\Phi(\varphi + \lambda\psi)_{i,j} = (\varphi + \lambda\psi)(e_i, e_j) = \varphi(e_i, e_j) + \lambda\psi(e_i, e_j) = \Phi(\varphi)_{i,j} + \lambda\Phi(\psi)_{i,j},$$

donc Φ est linéaire.

— **Injectivité :** Si $\Phi(\varphi) = 0$, alors $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour tous i, j. Pour tous $x = \sum_i x_i e_i$, $y = \sum_j y_j e_j$,

$$\varphi(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j \varphi(e_i, e_j) = 0,$$

donc $\varphi = 0$. Ainsi Φ est injective.

— **Surjectivité :** Soit $Q = (q_{ij}) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Définissons φ par

$$\varphi(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j q_{ij},$$

où $x = \sum_i x_i e_i$, $y = \sum_j y_j e_j$. Alors φ est bilinéaire, symétrique car $q_{ij} = q_{ji}$, et $\Phi(\varphi) = Q$. donc Φ est surjective.

Ainsi Φ est un isomorphisme. Par con séquent,

$$\dim \mathcal{BS}(E) = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2},$$

car l'espace des matrices symétriques $n \times n$ a pour dimension le nombre de coefficients q_{ij} avec $i \leq j$, soit $\frac{n(n+1)}{2}$. □

Démonstration. L'application $\Phi : \mathcal{BS}(E) \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ définie par $\Phi(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))$ est linéaire et bijective. En effet, une forme bilinéaire symétrique est entièrement déterminée par ses valeurs sur les couples de vecteurs de la base, et toute matrice symétrique définit une forme bilinéaire symétrique par la formule $\varphi(x, y) = {}^tXQY$. □

Théorème 1.1 (Changement de base pour une forme bilinéaire symétrique)**.** *Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.Considérons s φ, une forme bilinéaire (pas forcément symétrique) sur E. Poson s $Q = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi)$ et $Q' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi)$. Alors*

$$Q' = {}^tPQP.$$

Démonstration. Soient $x, y \in E$. Noton s X et Y leurs matrices de coordonnées dans la base $\mathcal{B}$, et X', Y' leurs matrices de coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. on a les relation s :

$$X = PX', \qquad Y = PY'.$$

Par définition de Q, on a $\varphi(x, y) = {}^tXQY$. En remplaçant X et Y par leurs Expressions :

$$\varphi(x, y) = {}^t(PX')Q(PY') = {}^tX'({}^tPQP)Y'.$$

Par ailleurs, par définition de Q', on a $\varphi(x, y) = {}^tX'Q'Y'$. Par unicité de la matrice représentant φ dans la base $\mathcal{B}'$ (la forme bilinéaire est entièrement déterminée par ses valeurs sur les vecteurs de base), on en déduit :

$$Q' = {}^tPQP.$$

□

Définition 1.3 (Matrices congruentes)**.** *on dit que deux matrices Q et Q' de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ son t **con gruentes** lorsqu'elles représentent la même forme bilinéaire dans deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.*

Proposition 1.3. *La congruence est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.*

Démonstration. Mon tron s que la relation définie par $Q \sim Q'$ s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $Q' = {}^tPQP$ est une relation d'équivalence.

— **Réflexivité :** Pour $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $Q = {}^tI_nQI_n$ avec $I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. donc $Q \sim Q$.

— **Symétrie :** Supposons $Q \sim Q'$. Alors il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $Q' = {}^tPQP$. Puisque P est inversible, $P^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et on a :

$$Q = {}^t(P^{-1})Q'P^{-1},$$

car ${}^t(P^{-1}) = ({}^tP)^{-1}$. Ainsi $Q' \sim Q$.

— **Transitivité :** Supposons $Q \sim Q'$ et $Q' \sim Q''$. Il existe $P, R \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $Q' = {}^tPQP$ et $Q'' = {}^tRQ'R$. Alors :

$$Q'' = {}^tR({}^tPQP)R = {}^t(PR)Q(PR),$$

et $PR \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. donc $Q \sim Q''$.

La congruence est donc une relation d'équivalence. □

1.3 Formes bilinéaires symétriques positives, définies positives — rappels de première année MP

Définition 1.4 (forme bilinéaire symétrique positive, définie positive)**.** *Soit φ une forme bilinéaire symétrique sur E.*

1. *La forme φ est dite **positive** lorsque pour tout $x \in E$, $\varphi(x, x) \geq 0$.*
2. *La forme φ est dite **définie positive** lorsque de plus $\varphi(x, x) = 0$ implique $x = 0$.*

Théorème 1.2 (Inégalité de Cauchy-Schwarz — rappel de première année MP)**.** *Soit φ une forme bilinéaire symétrique positive sur un espace vectoriel réel E. Pour tous vecteurs x et y :*

$$\varphi(x, y) \leq \sqrt{\varphi(x, x)} \cdot \sqrt{\varphi(y, y)}.$$

Si φ est définie positive, alors l'égalité est réalisée si et seulement si x et y son t colinéaires.

Démonstration. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $\varphi(x + ty, x + ty) \geq 0$ (car φ est positive). En développant :

$$\varphi(x, x) + 2t\varphi(x, y) + t^2\varphi(y, y) \geq 0.$$

Si $\varphi(y, y) = 0$, alors pour tout t, $\varphi(x, x) + 2t\varphi(x, y) \geq 0$, ce qui impose $\varphi(x, y) = 0$ (sinon on peut choisir t de signe opposé à $\varphi(x, y)$ pour rendre la quantité négative). L'inégalité est alors triviale.

Si $\varphi(y, y) > 0$, le polynôme en t est toujours positif, donc son discriminant est négatif ou nul :

$$\Delta = 4\varphi(x, y)^2 - 4\varphi(x, x)\varphi(y, y) \leq 0,$$

d'où $\varphi(x, y)^2 \leq \varphi(x, x)\varphi(y, y)$.

Si φ est définie positive et $\varphi(x, y)^2 = \varphi(x, x)\varphi(y, y)$, alors le discriminant est nul, donc il existe t_0 tel que $\varphi(x + t_0y, x + t_0y) = 0$, ce qui implique $x + t_0y = 0$, donc x et y son t colinéaires. □

2 Espace préhilbertien réel — rappels de première année MP

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

2.1 Produit scalaire — définition et exemples — rappels de première année MP

Définition 2.1 (Produit scalaire)**.** *on appelle* ***produit scalaire*** *sur E une forme bilinéaire symétrique définie positive. Un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire est appelé* ***espace préhilbertien réel****. Le produit scalaire de deux vecteurs x et y est noté $\langle x, y\rangle$.*

Exemple 2.1.

1. *Dans $\mathbb{R}^n$, pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$: $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$.*
2. *Dans $\mathbb{R}[X]$, pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_kX^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{p} b_kX^k$: $\langle P, Q\rangle = \sum_{k=0}^{\min(n,p)} a_kb_k$.*
3. *Dans l'ensemble $\mathcal{C}([a, b]; \mathbb{R})$ des fonctions continues sur le segment $[a, b]$: $\langle f, g\rangle = \int_{[a,b]} fg$.*
4. *Dans l'ensemble $\mathcal{C}_I^2(I; \mathbb{R})$ des fonctions continues et de carré intégrable sur un intervalle I : $\langle f, g\rangle = \int_I fg$.*
5. *Dans l'ensemble $\ell^2(\mathbb{N}; \mathbb{R})$ des suites $(u_n)_n$ telles que la série $\sum u_n^2$ con verge : $\langle u, v\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_nv_n$.*

2.2 Deux théorèmes — rappels de première année MP

Le produit scalaire étant une forme bilinéaire symétrique définie positive, il vérifie l'inégalité de Cauchy-Schwarz et le cas d'égalité :

Théorème 2.1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel. Pour tous vecteurs x et y :*

$$\langle x, y\rangle^2 \leq \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle.$$

L'égalité est réalisée si et seulement si x et y son t colinéaires.

Théorème 2.2 (Inégalité de Minkowski)**.** *Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle\cdot, \cdot\rangle$. Alors $N : x \mapsto \sqrt{\langle x, x\rangle}$ est une norme sur E, appelée la* ***norme euclidienne associée au produit scalaire****.*

Démonstration.

— **Positivité :** $N(x) \geq 0$ et $N(x) = 0 \iff \langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$ (car le produit scalaire est défini positif).

— **Homorthogonale aleénéité :** $N(\lambda x) = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x\rangle} = \sqrt{\lambda^2\langle x, x\rangle} = |\lambda|N(x)$.

— **Inégalité triangulaire :** $N(x + y)^2 = \langle x + y, x + y\rangle = N(x)^2 + N(y)^2 + 2\langle x, y\rangle \leq N(x)^2 + N(y)^2 + 2N(x)N(y) = (N(x) + N(y))^2$, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. donc $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

□

Notation : Lorsqu'il n'y a pas ambiguïté, on note $\|x\|$ pour $N(x)$.

Exemple 2.2. *1. $N_2 : x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ est la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ associée au produit scalaire usuel (défini par $x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ pour $x = (x_i)$ et $y = (y_i)$ vecteurs de $\mathbb{R}^n$).*

2. $N : (x_1, x_2) \mapsto \sqrt{x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2}$ est une norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$. on vérifie en effet que $\varphi : ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \mapsto x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2$ est bilinéaire, symétrique, définie positive, puis, pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, $N(x) = \sqrt{\varphi(x, x)}$.

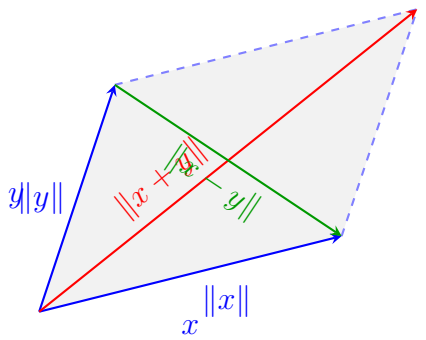
Remarque 2.1. 1. on rappelle qu'à une norme N sur E on peut associer une distance $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$ définie par : $\forall (x, y) \in E^2$, $d(x, y) = N(x - y)$. En particulier, la distance associée à une norme euclidienne est appelée une **distance euclidienne**.

2. on rappelle enfin qu'il existe des distances non euclidiennes, c'est-à-dire associées à aucune norme (par exemple la distance discrète).

2.3 Propriétés des normes et produits scalaires — rappels de première année MP

Proposition 2.1 (Identités de polarisation). *Soit E un $\mathbb{R}$-ev muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et soit $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée. Pour tout $(x, y) \in E^2$:*

1. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$;
2. $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle$;
3. $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\langle x, y \rangle$;
4. ***Identité du parallélogramme :*** $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.



Démonstration. 1. $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$.

2. $\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle$.
3. Par différence des deux premières égalités.
4. Par somme des deux premières égalités.

□

Remarque 2.2. L'interprétation géométrique de l'identité du parallélogramme est : « dans un parallélogramme la somme des carrés des lon gueurs des côtés est égale à la somme des carrés des lon gueurs des diagon ales ».

Remarque 2.3. Il existe des normes qui ne proviennent pas d'un produit scalaire (normes non-euclidiennes). Comment les repérer ?

Proposition 2.2 (CNS pour qu'une norme soit euclidienne)**.** *Une norme N est euclidienne si et seulement si l'application $(x, y) \mapsto \frac{1}{2}(N(x+y)^2 - N(x)^2 - N(y)^2)$ est un produit scalaire.*

Démonstration. Si N provient d'un produit scalaire, alors $\frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \langle x, y\rangle$ d'après l'identité de polarisation . Réciproquement, si on définit $B(x, y) = \frac{1}{2}(N(x+y)^2 - N(x)^2 - N(y)^2)$, on vérifie que B est bilinéaire symétrique et que $B(x, x) = N(x)^2 \geq 0$, avec égalité ssi $x = 0$. donc B est un produit scalaire et N est la norme associée. □

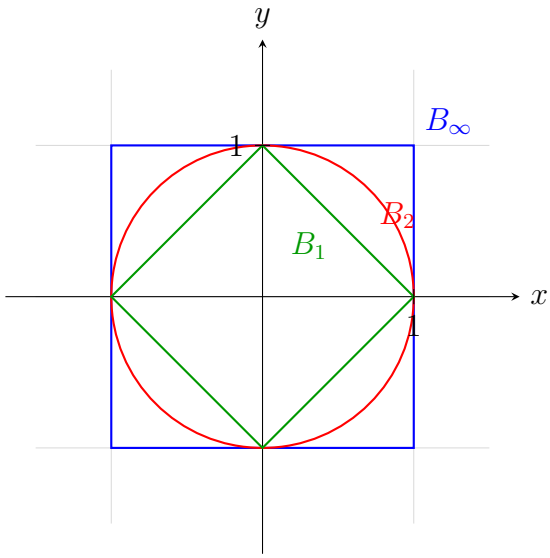
Exemple 2.3.

1. *$N_1 : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto |x_1| + \cdots + |x_n|$ est une norme non euclidienne sur $\mathbb{R}^n$. En effet, N_1 ne vérifie pas l'identité du parallélogramme :*

$$N_1(e_1 + e_2)^2 + N_1(e_1 - e_2)^2 = 8, \quad 2(N_1(e_1)^2 + N_1(e_2)^2) = 4 \neq 8.$$

2. *$N_\infty : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \max(|x_1|, \ldots, |x_n|)$ est une norme non euclidienne sur $\mathbb{R}^n$. En effet, N_∞ ne vérifie pas non plus l'identité du parallélogramme :*

$$N_\infty(e_1 + e_2)^2 + N_\infty(e_1 - e_2)^2 = 2, \quad 2(N_\infty(e_1)^2 + N_\infty(e_2)^2) = 4 \neq 2.$$



3 Orthogonalité — rappels de première année MP

3.1 Vecteurs orthogonaux — rappels de première année MP

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel ou complexe.

Définition 3.1 (Orthogonal d'un vecteur)**.** *Soit x et y deux vecteurs de E. on dit que x est **Orthogonal** à y lorsque $\langle x, y\rangle = 0$.*

on note $x \perp y$.

Remarque 3.1.

1. En fait, on ne fait qu'étendre la notion d'Orthogonalité con nue dans le plan et dans l'espace.
2. Le vecteur nul est Orthogonal à tout vecteur de E puisque par bilinéarité, $\langle x, 0\rangle = 0$.

Exemple 3.1. 1. *Dans l'espace préhilbertien réel* $\mathcal{C}^0([0,2\pi];\mathbb{R})$ *muni de* $\langle f,g\rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)\,dt$, *on a :*

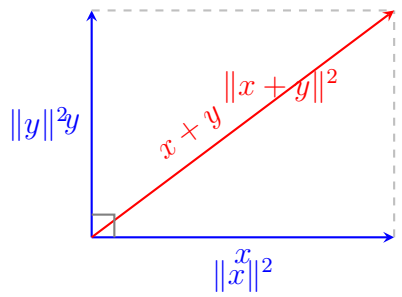
$$\langle \cos, \sin\rangle = \int_0^{2\pi} \cos t \sin t\,dt = \left[\frac{1}{2}\sin^2 t\right]_0^{2\pi} = 0,$$

donc dans $\mathcal{C}^0([0,2\pi];\mathbb{R})$ *:* $\sin \perp \cos$.

2. *Dans* $\mathbb{R}_n[X]$, *la famille* $(1, X, \ldots, X^n)$ *est une base orthonormée pour le produit scalaire* $\langle\cdot,\cdot\rangle_2$ *défini par* $\langle P,Q\rangle_2 = \sum_{k=0}^n a_k b_k$, *mais c'est une base ni orthogonale ni normée pour* $\langle\cdot,\cdot\rangle$ *défini par* $\langle P,Q\rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)\,dt$.

Proposition 3.1 (Propriété de Pythagore)**.** *Dans un espace préhilbertien* $(E,\langle\cdot,\cdot\rangle)$, *étant don né* $(x,y)\in E^2$, *il vient* $x\perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2+\|y\|^2$.

Démonstration. $\|x+y\|^2 = \|x\|^2+\|y\|^2+2\langle x,y\rangle$. donc $\|x+y\|^2 = \|x\|^2+\|y\|^2 \iff \langle x,y\rangle = 0 \iff x\perp y$. □



3.2 Sous-espaces orthogonaux — rappels de première année MP

Soit $(E,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel ou complexe.

Définition 3.2 (Orthogonal d'un vecteur)**.** *Soit* $x\in E$. *L'ensemble des vecteurs de* E *orthogonaux au vecteur* x *s'appelle l'**orthogonal** de* x *et se note*
$x^\perp = \{y\in E \mid \langle x,y\rangle = 0\}$.

Proposition 3.2 (Le sous-espace orthogonal à un vecteur)**.** *L'ensemble* $x^\perp$ *est un sous-espace vectoriel de* E.

Démonstration. Considérons l'application $\varphi_x : E\to\mathbb{R}$ définie par $\varphi_x(y) = \langle x,y\rangle$.

— φ_x est linéaire car pour tous $y_1,y_2\in E$ et $\lambda\in\mathbb{R}$:

$$\varphi_x(y_1+\lambda y_2) = \langle x, y_1+\lambda y_2\rangle = \langle x,y_1\rangle + \lambda\langle x,y_2\rangle = \varphi_x(y_1)+\lambda\varphi_x(y_2).$$

— Par définition , $x^\perp = \{y\in E \mid \langle x,y\rangle = 0\} = \ker\varphi_x$.

— Le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. donc $x^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E.

□

Remarque 3.2. Si E est de dimension finie et $x\in E\setminus\{0\}$, alors $x^\perp$, étant le noyau d'une forme linéaire non nulle, c'est un hyperplan de E. En particulier, l'Orthogonal d'un vecteur non nul dans l'espace est un plan.

Définition 3.3 (Orthogonal d'une partie)**.** *Soit $A \subset E$ (A est une partie quelcon que de E, pas nécessairement un sous-espace vectoriel) ; on appelle* ***Orthogonal*** *de A l'ensemble des vecteurs de E orthogonaux à tout vecteur de A :*

$$A^{\perp} = \{y \in E \mid \forall a \in A,\ \langle a, y\rangle = 0\}.$$

Remarque 3.3. on a donc $A^{\perp} = \bigcap_{a\in A} a^{\perp}$, or l'intersection de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel donc $A^{\perp}$ est un sous-espace vectoriel de E, même si A n'est pas un sous-espace vectoriel !

Exemple 3.2. *$E = \mathbb{R}^3$ et $A = \{\vec{i} + \vec{k}, \vec{i} + \vec{j}\}$. Un vecteur $\vec{w}(x, y, z)$ appartient à $A^{\perp}$ si et seulement si $\vec{w}\cdot(\vec{i}+\vec{k}) = 0$ et $\vec{w}\cdot(\vec{i}+\vec{j}) = 0$, ce qui s'écrit $x+z = 0$ et $x+y = 0$, ou encore $(x, y, z) = (x, -x, -x)$. Ainsi $A^{\perp}$ est la droite de vecteur directeur $(1, -1, -1) = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$.*

Proposition 3.3 (Propriétés de l'orthogonal d'une partie)**.**

1. *$E^{\perp} = \{0\}$ et $\{0\}^{\perp} = E$.*
2. *$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$, $A \subset B \implies B^{\perp} \subset A^{\perp}$.*
3. *Si G est une famille génératrice finie de F, alors $G^{\perp} = F^{\perp}$.*
4. *$\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $A \subset (A^{\perp})^{\perp}$.*

Démonstration.

1. Si $x \in E^{\perp}$, alors $\langle x, x\rangle = 0$, donc $x = 0$. Réciproquement, 0 est Orthogonal à tout vecteur.
2. Si $y \in B^{\perp}$, alors pour tout $a \in A \subset B$, $\langle a, y\rangle = 0$, donc $y \in A^{\perp}$.
3. Si G est génératrice de F, alors tout $f \in F$ est combinaison linéaire d'éléments de G. Par linéarité, si y est Orthogonal à tous les éléments de G, alors y est Orthogonal à tous les éléments de F.
4. Si $a \in A$, alors pour tout $y \in A^{\perp}$, $\langle a, y\rangle = 0$, donc $a \in (A^{\perp})^{\perp}$.

□

Définition 3.4 (Sous-espaces orthogonaux)**.** *Soit F et G deux sous-espace vectoriel de E. on dit que F et G son t des* ***sous-espace vectoriel orthogonaux*** *lorsque : $\forall (x, y) \in F \times G$, $\langle x, y\rangle = 0$, autrement dit lorsque tout vecteur de F est Orthogonal à tout vecteur de G. on note alors $F \perp G$.*

Exemple 3.3.

1. *Dans $\mathbb{R}^3$, soit la droite $F = \mathbb{R}e_3$ et le plan $G = \mathrm{Vect}(e_1 - e_2, e_1 + 2e_2)$. Alors $F \perp G$. En fait, ici, $F^{\perp} = G$. Si $H = \mathbb{R}e_1$, on a aussi $F \perp H$.*
2. *Dans $\mathbb{R}^3$, soit $F = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ et $G = \mathrm{Vect}(e_3, e_2 + e_3)$. on n'a pas $F \perp G$ mais par con tre $F^{\perp} \perp G^{\perp}$: les deux droites son t Orthogonales.*
3. *Si F et G son t deux sous-espace vectoriel orthogonaux alors $F \subset G^{\perp}$ et $G \subset F^{\perp}$.*

Proposition 3.4 (Intersection de sous-espaces orthogonaux)**.** *Soit F et G deux sous-espace vectoriel orthogonaux de E. Alors $F \cap G = \{0\}$.*

Démonstration. Si $x \in F \cap G$, alors $(x \mid x) = 0$ car $x \in F$ et $x \in G$ son t orthogonaux. donc $x = 0$. □

3.3 Supplémentaire orthogonal — rappels de première année MP

Soit $(E, (\cdot \mid \cdot))$ un espace préhilbertien réel ou complexe et F un sous-espace vectoriel de E. La somme $F + F^\perp$ est directe :

$$F + F^\perp = F \oplus F^\perp.$$

Définition 3.5 (Supplémentaire orthogonal)**.** *Si la somme directe $F \oplus F^\perp$ est égale à E, alors on dit que $F^\perp$ est le* ***supplémentaire orthogonal*** *de F. Dans ce cas, on remarque que $(F^\perp)^\perp = F$: il s'ensuit que F est le supplémentaire orthogonal de $F^\perp$. on dit alors que F et $F^\perp$ son t* ***supplémentaires orthogonaux****.*

Remarque 3.4. Un sous-espace vectoriel ne possède pas toujours un supplémentaire orthogonal. Par exemple, dans $\mathbb{R}[X]$ (ou $\mathbb{C}[X]$) muni du produit scalaire défini par

$$\langle P, Q\rangle = \sum_{k=0}^{\min(\deg P, \deg Q)} a_k b_k,$$

où $P = \sum_k a_k X^k$ et $Q = \sum_k b_k X^k$, considérons le sous-espace

$$F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P = (X-1)Q \text{ pour un certain } Q \in \mathbb{R}[X]\},$$

c'est-à-dire l'ensemble des polynômes multiples de $X - 1$.

Montrons que $F^\perp = \{0\}$. Soit $P \in F^\perp$. Alors $\langle P, (X-1)Q\rangle = 0$ pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, pour tout $k \in \mathbb{N}$, en prenant $Q = X^k$, on a $\langle P, (X-1)X^k\rangle = 0$. Ceci impose que tous les coefficients de P sont nuls, donc $P = 0$. Ainsi $F^\perp = \{0\}$.

Par conséquent, $F \oplus F^\perp = F \oplus \{0\} = F \neq \mathbb{R}[X]$. Donc F n'admet pas de supplémentaire orthogonal (son orthogonal ne permet pas de reconstituer tout l'espace). Cet exemple montre que l'existence d'un supplémentaire orthogonal nécessite des hypothèses supplémentaires, comme la dimension finie.

Théorème 3.1 (Existence du supplémentaire orthogonal à un sous-espace vectoriel de dimension finie)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel. Tout sous-espace vectoriel de dimension finie possède un supplémentaire orthogonal.*

Démonstration. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie p. Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base orthonormée de F (on peut l'obtenir par le procédé de Gram-Schmidt). Pour tout $x \in E$, poson s

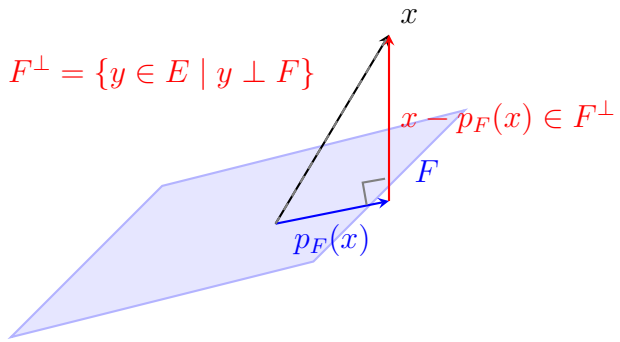
$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle e_i.$$

Alors $p_F(x) \in F$ et pour tout $j \in \{1, \ldots, p\}$,

$$\langle x - p_F(x), e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle\langle e_i, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \langle x, e_j\rangle = 0.$$

Ainsi $x - p_F(x)$ est orthogonal à tous les e_j, donc à F tout entier. on a donc $x - p_F(x) \in F^\perp$.

De plus, p_F est linéaire et $p_F \circ p_F = p_F$ (car $p_F(e_i) = e_i$). La somme $F + F^\perp$ est directe (car si $z \in F \cap F^\perp$, alors $\langle z, z\rangle = 0$, donc $z = 0$). Pour tout $x \in E$, on a $x = p_F(x) + (x - p_F(x))$ avec $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$. donc $E = F \oplus F^\perp$. Ainsi $F^\perp$ est un supplémentaire orthogonal de F. $\square$



3.4 Familles orthogonales, orthonormales — rappels de première année MP

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel ou complexe. Soit $(x_1, \ldots, x_p) \in E^p$.

Définition 3.6 (Famille orthogonale)**.**

1. *$(x_1, \ldots, x_p)$ est une **famille orthogonale** de E lorsque : $\forall i \neq j$, $x_i \perp x_j$.*
2. *$x \in E$ est **normé** ou **unitaire** lorsque $\|x\| = 1$.*
3. *$(x_1, \ldots, x_p)$ est une **famille orthonormale** de E lorsque : $\forall (i,j) \in \{1, \ldots, p\}^2$, $\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ i = j \\ 0 & si\ i \neq j \end{cases}$.*

Remarque 3.5. Tout vecteur $x \neq 0$ peut être normé en considérant $\frac{1}{\|x\|}x$.

Exemple 3.4. *Dans $\mathcal{C}^0([0, 2\pi]; \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)\,dt$, on a déjà vu que $\sin \perp \cos$ donc la famille $(\sin, \cos)$ est Orthogonale. De plus, on vérifie que $\|\sin\| = \|\cos\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ donc $(\sqrt{2}\sin, \sqrt{2}\cos)$ est une famille orthonormale.*

Proposition 3.5 (Liberté d'une famille orthogonale ale ne contenant pas 0_E)**.** *Toute famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul est libre.*

Démonstration. Soit $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille orthogonale avec $x_i \neq 0$ pour tout i. Supposons $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = 0$. Pour chaque j, on a $\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i, x_j \rangle = \lambda_j \|x_j\|^2 = 0$, donc $\lambda_j = 0$. La famille est libre. □

Corollaire 3.1 (Propriétés des familles orthogonale)**.**

1. *Une famille orthogonale est libre.*
2. *Une famille orthogonale a au plus n vecteurs non nuls en dimension n.*
3. *Si une famille orthogonale a n vecteurs tous non nuls en dimension n, alors c'est une base de E. En particulier, une famille orthonormée à n vecteurs en dimension n est une base orthonormée.*

Démonstration.

1. Une famille orthonormée est une famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul (car $\|x_i\| = 1$), donc libre d'après la proposition précédente.
2. En dimension n, toute famille libre a au plus n éléments. Une famille orthogonale sans vecteur nul est libre, donc elle a au plus n vecteurs non nuls.
3. Si une famille orthogonale a n vecteurs tous non nuls en dimension n, elle est libre et maximale, donc c'est une base. De plus, si elle est orthonormée, on l'appelle une base orthonormée (base orthonormée.).

□

Démonstration. Conséquence immédiate de la proposition précédente. □

Proposition 3.6 (Relation de Pythagore pour une famille de p vecteurs orthogonaux)**.** *Soit $(E, (\cdot \mid \cdot))$ un espace préhilbertien réel et $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ une famille de p vecteurs de E orthogonaux deux à deux. Alors :*

$$\left\| \sum_{k=1}^{p} x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{p} \|x_k\|^2.$$

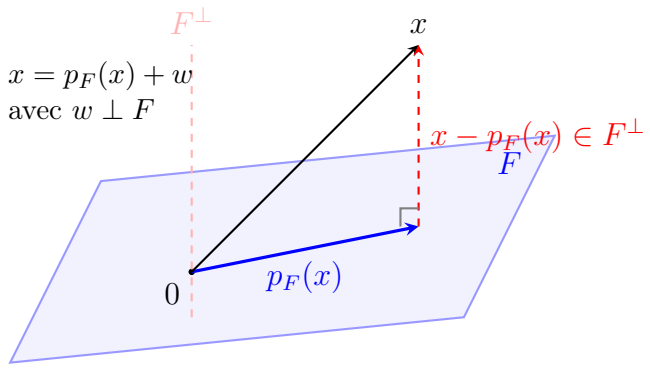
Démonstration. Par récurrence sur p, en utilisant la propriété de Pythagore. □

4 Projection orthogonale, distance à un sous-espace vectoriel de dimension finie — rappels de première année MP

Dans cette section , on considère un sous-espace vectoriel F de dimension finie de E.

4.1 Définition et exemple — rappels de première année MP

Définition 4.1 (Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie (donc admettant un supplémentaire orthogonal $F^\perp$ d'après le théorème d'existence du supplémentaire orthogonal). La projection sur F parallèlement à $F^\perp$ s'appelle **projection orthogonale** sur F et se note p_F.*



Remarque 4.1. 1. on a alors, pour tout $x \in E$: $p_F(x) \perp x - p_F(x)$.

2. Par définition d'une projection , $y = p_F(x)$ est l'unique vecteur de E vérifiant $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$.

Remarque 4.2. Si E est somme directe orthogonale de la famille de sous-espaces $(F_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$, alors à chaque sous-espace F_i est attaché un projecteur orthogonal p_i, et :

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = \mathrm{Id}_E.$$

Exemple 4.1. *On peut munir $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire de Frobenius défini par $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}({}^tAB)$. Déterminons la projection orthogonale sur $\mathcal{S}_n$ (l'espace des matrices symétriques) pour ce produit scalaire.*

Rappel : *L'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se décompose en somme directe orthogonale :*

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n,$$

où $\mathcal{A}_n$ est l'espace des matrices antisymétriques ($A \in \mathcal{A}_n \iff {}^tA = -A$). En effet, toute matrice M s'écrit de façon unique :

$$M = \underbrace{\frac{M + {}^tM}{2}}_{\in \mathcal{S}_n} + \underbrace{\frac{M - {}^tM}{2}}_{\in \mathcal{A}_n}.$$

De plus, pour $S \in \mathcal{S}_n$ et $A \in \mathcal{A}_n$, on a

$$\langle S, A\rangle = \operatorname{tr}({}^tSA) = \operatorname{tr}(SA) = \operatorname{tr}((SA)^t) = \operatorname{tr}(A^tS^t) = \operatorname{tr}((-A)S) = -\operatorname{tr}(AS) = -\langle S, A\rangle,$$

donc $\langle S, A\rangle = 0$. Ainsi $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont orthogonaux.

Par conséquent, la projection orthogonale $p_{\mathcal{S}_n}$ sur $\mathcal{S}_n$ est donnée par :

$$\boxed{p_{\mathcal{S}_n}(M) = \frac{M + {}^tM}{2}}.$$

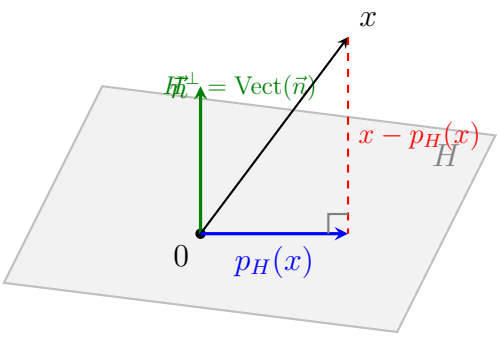
4.2 Expression d'une projection (sur un sous-espace vectoriel de dim. finie) dans une base orthonormée — rappels de première année MP

Proposition 4.1 (Expression d'une projection dans une base orthonormée)**.** *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace vectoriel préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F.*

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle e_i.$$

Démonstration. Posons $y = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle e_i$. Alors $y \in F$. Pour tout j, $\langle x - y, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle\langle e_i, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \langle x, e_j\rangle = 0$. Donc $x - y \in F^\perp$. Par unicité du projeté orthogonal, $y = p_F(x)$. □

Remarque 4.3. Dans le cas particulier où E est de dimension finie, lorsqu'on projette orthogonalement sur un hyperplan H, si n désigne un vecteur unitaire normal à H, alors $p_H(x) = x - \langle x, n\rangle n$. En effet, $(e_1, \dots, e_{n-1})$ étant une base orthonormée de H, la famille $(e_1, \dots, e_{n-1}, n)$ est une base orthonormée de E et on a donc $x = \sum_{k=1}^{n-1} \langle x, e_k\rangle e_k + \langle x, n\rangle n$ avec $p_H(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \langle x, e_k\rangle e_k = x - \langle x, n\rangle n$.



$p_H(x) = x - \frac{\langle x,n\rangle}{\|n\|^2} n$

Théorème 4.1 (Inégalité de Bessel)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel, et $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormale d'éléments de E. Alors pour tout vecteur x de E :*

$$\sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Démonstration. Soit $y = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i$. Alors $x - y \perp y$, donc $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2 \geq \|y\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle^2$. □

Théorème 4.2 (Inégalité de Bessel généralisée)**.** *Soit E un espace préhilbertien réel, et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormale d'éléments de E. Pour tout vecteur x de E, la série $\sum \langle x, e_n \rangle^2$ est convergente et :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Démonstration. La suite des sommes partielles est croissante et majorée par $\|x\|^2$ d'après l'inégalité de Bessel finie. Elle converge donc vers une limite inférieure ou égale à $\|x\|^2$. □

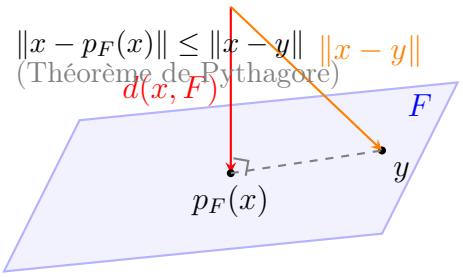
4.3 Distance d'un point à un sous-espace de dimension finie — rappels de première année MP

Proposition 4.2 (Caractérisation du projeté par une propriété de minimisation d'une distance)**.** *Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Alors :*

$$\forall x \in E, \quad x_0 = p_F(x) \iff \begin{cases} x_0 \in F \\ \forall y \in F, \ \|x_0 - x\| \leq \|y - x\| \end{cases}$$

Démonstration. Si $x_0 = p_F(x)$, alors $x_0 \in F$ et $x - x_0 \in F^\perp$. Pour tout $y \in F$, $\|y - x\|^2 = \|y - x_0 + x_0 - x\|^2 = \|y - x_0\|^2 + \|x_0 - x\|^2$ (car $y - x_0 \in F$ et $x_0 - x \in F^\perp$). Donc $\|y - x\|^2 \geq \|x_0 - x\|^2$, avec égalité ssi $y = x_0$. Ainsi x_0 minimise la distance.

Réciproquement, si $x_0 \in F$ minimise la distance, alors pour tout $y \in F$, la fonction $t \mapsto \|x_0 + t(y - x_0) - x\|^2$ atteint son minimum en $t = 0$. En dérivant, on obtient $\langle x_0 - x, y - x_0 \rangle = 0$ pour tout $y \in F$, donc $x - x_0 \in F^\perp$ et $x_0 = p_F(x)$. □



Définition 4.2 (Distance d'un point à une partie)**.** *Si X est une partie non vide quelconque de $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (préhilbertien réel), et $u \in E$, alors on appelle* ***distance*** *de u à X le réel positif $d(u, X) = \inf_{x \in X} \|u - x\|$.*

On déduit alors immédiatement de la proposition précédente le corollaire suivant :

Corollaire 4.1 (La distance d'un point à un sous-espace vectoriel de dim finie est atteinte)**.** *Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ et soit $u \in E$. Alors le réel $d(u, F)$ est atteint en l'unique vecteur $v = p_F(u)$, et on a*

$$\forall x \in E, \quad \|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + d(x, F)^2.$$

Démonstration. D'après la proposition précédente, $d(u, F) = \|u - p_F(u)\|$. De plus, $\|u\|^2 = \|p_F(u) + (u - p_F(u))\|^2 = \|p_F(u)\|^2 + \|u - p_F(u)\|^2$ car $p_F(u) \perp u - p_F(u)$. □

Méthode : Calcul pratique de la distance à un sous-espace vectoriel, lorsque E est de dimension finie Soit F un sous-espace vectoriel de $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$; soit $\mathcal{B} = (f_1, \ldots, f_p)$ une base orthonormée de F et $\mathcal{C} = (g_1, \ldots, g_q)$ une base orthonormée de $F^\perp$. Pour $x \in E$, on a

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \|p_{F^\perp}(x)\|.$$

On peut donc exprimer $d(x, F)$ de deux façons :

— d'une part $p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, f_i\rangle f_i$, donc (formule que l'on utilisera lorsque $p \leq n-p$) :

$$d(x, F) = \left\| x - \sum_{i=1}^p \langle x, f_i\rangle f_i \right\| ;$$

— d'autre part $p_{F^\perp}(x) = \sum_{i=1}^q \langle x, g_i\rangle g_i$, donc (formule que l'on utilisera lorsque $p > n - p$) :

$$d(x, F) = \sqrt{\sum_{i=1}^q \langle x, g_i\rangle^2}.$$

Exemple 4.2. *Déterminer* $\inf_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x, y)$*, où* $f(x, y) = (2x+y-1)^2+(x-3y)^2+(y-1)^2$.

5 Espaces euclidiens — rappels de première année MP

5.1 Bases orthonormales — rappels de première année MP

Définition 5.1 (Espace vectoriel euclidien)**.** *On appelle* ***espace vectoriel euclidien*** *un espace préhilbertien réel de dimension finie.*

Théorème 5.1 (Existence de base orthonormée dans les espaces euclidiens)**.** *Tout espace euclidien (espace préhilbertien réel de dimension finie) possède des bases orthonormales.*

Démonstration. On procède par récurrence sur la dimension. Pour $n = 1$, tout vecteur non nul donne une base orthonormale après normalisation. Supposons la propriété vraie en dimension $n - 1$. Soit E de dimension n. Soit e_1 un vecteur unitaire quelconque. Alors $F = (e_1)^\perp$ est un hyperplan de dimension $n - 1$. Par récurrence, F possède une base orthonormale $(e_2, \ldots, e_n)$. Alors $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthonormale de E. □

Nous avons vu au théorème 13.59 que tout espace vectoriel euclidien possédait au moins une base orthonormale (en fait $\emptyset$ est une base orthonormale de $\{0\}$). Comment obtenir une telle base ? Tout d'abord à partir d'une base orthonormale d'un sous-espace :

Théorème 5.2 (Théorème de la base orthonormale incomplète)**.** *Dans un espace vectoriel euclidien, toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormale.*

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormale. On la complète en une base $(e_1, \dots, e_p, f_{p+1}, \dots, f_n)$ de E. On applique ensuite le procédé de Gram-Schmidt à partir de cette base pour obtenir une base orthonormale contenant $(e_1, \dots, e_p)$. $\square$

Définition 5.2. *On appelle* ***dual*** *de E l'ensemble des formes linéaires sur E : $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R})$.*

Remarque 5.1. Si E est de dimension finie n alors $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{K})$ est de dimension finie $n \times 1 = n$.

Théorème 5.3 (Complément : Théorème de représentation (un espace euclidien et son dual sont isomorphes))**.** *Soit E un espace vectoriel euclidien. Alors pour toute forme linéaire $f \in E^*$, il existe un vecteur y unique tel que :*

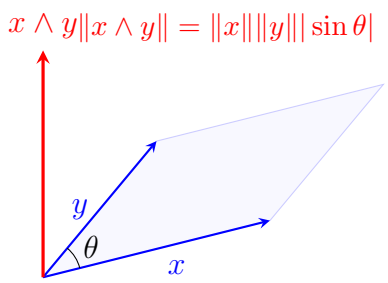
$$\forall x \in E, \quad f(x) = \langle x, y \rangle.$$

En d'autres termes toute forme linéaire f s'écrit sous la forme $f = \langle \cdot, y \rangle$ pour un vecteur y unique.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E. Pour $f \in E^*$, posons $y = \sum_{i=1}^n f(e_i) e_i$. Alors $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = f(x)$ pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. L'unicité vient du caractère défini positif du produit scalaire. $\square$

Exemple 5.1.

1. *Un hyperplan H de E est le noyau d'une forme linéaire non nulle. On peut donc le représenter à l'aide d'un seul vecteur n, appelé* ***vecteur normal*** *de H :*
$$\forall x \in E, \quad x \in H \iff \langle x, n \rangle = 0.$$
2. *Si E est un espace euclidien orienté de dimension 3, alors le déterminant d'une famille de trois vecteurs est le même dans toutes les bases orthonormales directes ; on l'appelle* ***produit mixte****, et on le note $[x, y, z]$. Pour tout couple $(x, y) \in E^2$, la forme linéaire $z \mapsto [x, y, z]$ peut être représentée par un seul vecteur noté $x \wedge y$:*
$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle.$$



5.2 Orthonormalisation de Gram-Schmidt – rappels de première année MP

Le procédé suivant permet de construire une base orthonormale à partir d'une base quelconque :

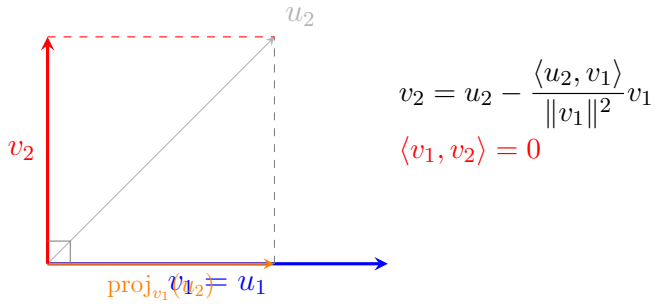
Proposition 5.1 (Procédé de Gram-Schmidt)**.** *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace vectoriel euclidien et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E. Il existe une base orthonormée $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ de E telle que :*

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i) = \mathrm{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i).$$

Par ailleurs on a unicité de la base $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ si on exige de plus la condition : $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\langle e_i, \varepsilon_i\rangle \in \mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. On construit les vecteurs par récurrence. Posons $\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$. Supposons $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ construits. Posons $f_{k+1} = e_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle e_{k+1}, \varepsilon_i\rangle \varepsilon_i$. Alors f_{k+1} est orthogonal à tous les ε_i et non nul (sinon e_{k+1} serait combinaison linéaire des $e_1, \dots, e_k$). On prend $\varepsilon_{k+1} = \frac{f_{k+1}}{\|f_{k+1}\|}$. □

Méthode : dans la pratique, on applique exactement la technique de la démonstration pour « orthonormaliser » une base d'un espace donné. On appelle ce procédé l'**orthonormalisation de Gram-Schmidt**.



Exemple 5.2. *Orthogonaliser la base canonique usuelle de $\mathbb{R}^2$ à l'aide du produit scalaire défini par : $\langle x, y\rangle = 2x_1y_1 + x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1$.*

Soit (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$ avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$.

1. ***Premier vecteur :*** $\varepsilon_1 = \dfrac{e_1}{\|e_1\|}$.

$$\|e_1\|^2 = \langle e_1, e_1\rangle = 2 \times 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 2.$$

   Donc $\|e_1\| = \sqrt{2}$ et $\varepsilon_1 = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

2. ***Deuxième vecteur :*** *On pose $f_2 = e_2 - \langle e_2, \varepsilon_1\rangle \varepsilon_1$.*

$$\langle e_2, \varepsilon_1\rangle = 2 \times 0 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times 0 + 0 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times 0 = 0.$$

   Donc $f_2 = e_2 = (0, 1)$. Alors $\|f_2\|^2 = \langle e_2, e_2\rangle = 2 \times 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$. Ainsi $\varepsilon_2 = (0, 1)$.

La base orthonormée obtenue est $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), (0, 1)\right)$.

Remarque 5.2. Dans la pratique, pour alléger les calculs on peut chercher d'abord une base uniquement orthogonale puis à la fin normaliser les vecteurs en les divisant par leur norme.

6 Suites totales

On souhaiterait généraliser la notion de base à des espaces de dimension infinie. Il existe en effet des bases dans tout espace vectoriel, mais dans les espaces de dimension infinie celles-ci ne sont pas toujours d'une grande utilité : elles sont souvent non dénombrables et pas facilement explicitables. La topologie va alors venir à notre secours, via les suites totales.

Soit E un espace préhilbertien réel.

6.1 Définition et premières propriétés

Définition 6.1 (Suite totale de vecteurs)**.** *Une suite* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de vecteurs de* E *est dite* ***totale*** *lorsque le sous-espace vectoriel* $\mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ *qu'ils engendrent est dense dans* E*.*

Remarque 6.1. Une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E est totale si et seulement si l'une des deux propriétés ci-dessous est satisfaite :

1. **Tout voisinage d'un élément de E contient au moins une combinaison linéaire des vecteurs a_n.**
   Cela signifie que pour tout $x \in E$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une combinaison linéaire finie $v = \sum_{i=0}^{k} \lambda_i a_i$ telle que $\|x - v\| < \varepsilon$. En d'autres termes, l'ensemble des combinaisons linéaires finies des a_n est dense dans E.
2. **Tout élément de E est la limite d'une suite de combinaisons linéaires des vecteurs a_n.**
   C'est une reformulation de la première propriété : pour tout $x \in E$, il existe une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ où chaque v_n est une combinaison linéaire finie des a_n telle que $v_n \to x$ (au sens de la norme).

Remarque importante : Ces propriétés ne signifient pas que tout élément de E est limite d'une suite extraite de $(a_n)_n$! Par exemple, dans $\mathbb{R}$, la suite $(\frac{1}{n})_{n\geq 1}$ n'est pas totale car ses combinaisons linéaires sont les nombres rationnels, mais elle n'a pas de suite extraite convergeant vers $\sqrt{2}$ (car aucune sous-suite n'est extraite des a_n seuls, il faut utiliser des combinaisons linéaires).

Proposition 6.1 (L'orthogonal d'une famille totale est $\{0_E\}$)**.** *Soit* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite totale. Alors* $\mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}^\perp = \{0_E\}$*.*

Démonstration. Soit $x \in \mathrm{Vect}\{a_n\}^\perp$. Par définition de l'orthogonal d'une partie, on a :

$$\forall v \in \mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad \langle x, v\rangle = 0.$$

Puisque la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est totale, le sous-espace vectoriel $F = \mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans E. Cela signifie que pour tout élément $x \in E$, il existe une suite $(v_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de F telle que $v_k \to x$ (au sens de la norme).

En particulier, pour notre x fixé, il existe une suite $(v_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset F$ telle que $v_k \to x$ lorsque $k \to +\infty$.

Calculons alors $\langle x, x\rangle$. Par continuité du produit scalaire (car l'application $y \mapsto \langle x, y\rangle$ est linéaire continue), on a :

$$\langle x, x\rangle = \lim_{k\to+\infty} \langle x, v_k\rangle.$$

Mais comme $x \in F^\perp$ et $v_k \in F$, on a $\langle x, v_k \rangle = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Par conséquent :

$$\langle x, x \rangle = \lim_{k \to +\infty} 0 = 0.$$

Ainsi $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0$, ce qui implique $x = 0_E$.

On a donc montré que $F^\perp \subset \{0_E\}$. L'inclusion réciproque $\{0_E\} \subset F^\perp$ est toujours vraie car le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur. Finalement :

$$\boxed{\mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}^\perp = \{0_E\}.}$$

□

Remarque 6.2.
1. Si E est de dimension finie, alors : toute suite totale est génératrice. En effet une suite totale vérifie $\mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0_E\}^\perp = E$.
2. La réciproque à la proposition ci-dessus est fausse : il se peut que $\mathrm{Vect}\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}^\perp = \{0_E\}$ et que la famille $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne soit pas totale. Voir l'exemple ci-dessous.

Exemple 6.1. *Soit $E = \mathbb{R}[X]$ avec le produit scalaire défini par :*

$$\forall P = \sum_{k=0}^{n} p_k X^k,\ \forall Q = \sum_{k=0}^{m} q_k X^k, \quad \langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} p_k q_k.$$

Considérons la forme linéaire f définie de même par

$$f(P) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p_k}{k+1}$$

et le sous-espace vectoriel $F = \mathrm{Ker}(f)$ de E. Démontrer que $F^\perp = \{0\}$ et F n'est pas dense dans E.

Proposition 6.2 (Caractérisation des suites totales par la convergence de la suite des projections)**.** *Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments du préhilbertien réel E. Alors : cette suite est totale si et seulement si pour tout $x \in E$, la suite des projetés orthogonaux de x sur $\mathrm{Vect}(a_0, \ldots, a_n)$ converge vers x.*

Démonstration. Si la suite est totale, alors $\mathrm{Vect}(a_0, \ldots, a_n)$ est une suite croissante de sous-espaces dont la réunion est dense. La suite des projections orthogonales converge vers l'identité. Réciproquement, si la suite des projections converge, alors tout x est limite de combinaisons linéaires, donc la famille est totale. □

6.2 Suites orthonormales totales

Corollaire 6.1 (Une CNS pour qu'une suite ON soit totale)**.** *Soit $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite orthonormale d'un espace préhilbertien réel E. Alors : la suite $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est totale si et seulement si pour tout vecteur $x \in E$, la série $\sum \langle x, e_n \rangle^2$ converge vers $\|x\|^2$:*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle^2 = \|x\|^2.$$

Démonstration. Soit $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k$ la projection orthogonale sur $\mathrm{Vect}(e_0, \ldots, e_n)$. Alors $\|p_n(x)\|^2 = \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_k \rangle^2$ et $\|x\|^2 = \|p_n(x)\|^2 + \|x - p_n(x)\|^2$. La suite (e_n) est totale ssi $p_n(x) \to x$ pour tout x, c'est-à-dire $\|x - p_n(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=0}^{n} \langle x, e_k \rangle^2 \to 0$, soit $\sum_{k=0}^{\infty} \langle x, e_k \rangle^2 = \|x\|^2$. □

6.3 Polynômes orthogonaux

Proposition 6.3 (Existence d'une suite de polynômes orthogonaux, pour un produit scalaire avec poids)**.** *Soit $E = \mathcal{C}([a,b];\mathbb{R})$. Considérons une fonction* ***poids****, c'est-à-dire $\omega \in \mathcal{C}([a,b];\mathbb{R}_+)$ ne s'annulant qu'en un nombre fini de points. Alors :*

1. *L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie par*

$$\forall (f,g) \in E^2, \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)\omega(t)\,dt,$$

   est un produit scalaire sur E.

2. *Il existe une et une seule suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes unitaires, orthogonaux pour ce produit scalaire, et telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout n.*

Ces polynômes sont appelés ***polynômes orthogonaux*** *pour ω.*

Démonstration. L'application est bilinéaire symétrique positive. Si $\langle f, f \rangle = 0$, alors $\int_a^b f(t)^2\omega(t)dt = 0$. Comme ω est positive et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, on a $f(t) = 0$ pour tout t, donc $f = 0$. C'est donc un produit scalaire. L'existence et l'unicité des polynômes orthogonaux se démontre par récurrence en utilisant le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la base $(1, X, X^2, \dots)$. □

L'intérêt de ces polynômes orthogonaux est le suivant :

Théorème 6.1 (Toute suite de polynômes orthogonaux est totale)**.** *Soit $E = \mathcal{C}([a,b];\mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ défini par :*

$$\forall (f,g) \in E^2, \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)\omega(t)\,dt,$$

où ω est une fonction poids (continue sur $[a,b]$ et ne s'annulant qu'en un nombre fini de points). Alors : toute suite de polynômes orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est totale.

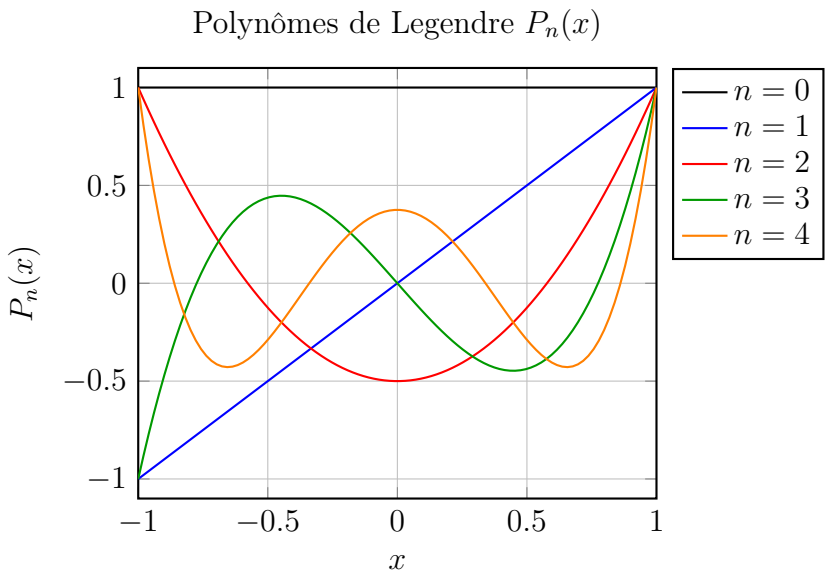
Démonstration. Le théorème de Weierstrass (premier théorème de Weierstrass) affirme que toute fonction continue sur $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de polynômes. La convergence uniforme entraîne la convergence en moyenne quadratique (car $[a,b]$ est borné). Ainsi les polynômes sont denses dans E, donc toute suite de polynômes orthogonaux (qui engendrent l'espace des polynômes) est totale. □

L'étude des polynômes orthogonaux remplit de nombreux livres, car ceux-là ont moultes applications. Nous nous contenterons de prouver une de leurs multiples propriétés :

Proposition 6.4 (Racines des polynômes orthogonaux)**.** *Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes orthogonaux unitaires pour un produit scalaire avec poids ω. Alors : pour tout n, le polynôme P_n admet n racines réelles distinctes dans $]a,b[$.*

Démonstration. Soit $n \geq 1$. Les racines de P_n sont dans $\mathbb{C}$. Montrons qu'elles sont réelles et dans $]a,b[$. Si P_n avait une racine complexe non réelle, son conjugué serait aussi racine, et on pourrait factoriser par un polynôme du second degré à coefficients réels irréductible, ce qui contredirait l'orthogonalité. Par ailleurs, si P_n avait une racine en dehors de $]a,b[$, on pourrait construire un polynôme de degré $< n$ qui serait orthogonal à P_n avec un produit scalaire non nul, contradiction. □

Remarque 6.3. Comme écrit plus haut, la littérature sur les polynômes orthogonaux est abondante. En particulier les polynômes orthogonaux sont une réelle mine de sujets de concours... On peut même définir des polynômes orthogonaux à l'aide de produits scalaires à poids sur des intervalles qui ne sont pas des segments, modulo quelques hypothèses supplémentaires sur la fonction poids ω pour nous assurer de l'intégrabilité de $PQ\omega$.



En voici quelques exemples, depuis 2000 :

Exemple 6.2. *Voici quelques exemples classiques de polynômes orthogonaux, qui apparaissent fréquemment dans les problèmes de concours :*

1. ***Polynômes de Legendre :***
   - *Intervalle :* $[a, b] = [-1, 1]$
   - *Poids :* $\omega(t) = 1$
   - *Produit scalaire :* $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$
   - *Les polynômes de Legendre* $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont orthogonaux pour ce produit scalaire et vérifient* $P_n(1) = 1$.
   - *Concours : CCINP 2018 MP maths 1, CCINP 2018 PC, X 2018 MP maths B, PT 2011, CCP PC 2002.*
2. ***Polynômes de Tchebychev de première espèce :***
   - *Intervalle :* $]a, b[=]-1, 1[$ *(intervalle ouvert)*
   - *Poids :* $\omega(t) = \dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}$
   - *Produit scalaire :* $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$
   - *Les polynômes de Tchebychev de première espèce sont définis par* $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.
   - *Concours : E3A 2014 PSI maths A, ENS BL 2008, PT 2007, CCP 2e concours 2007, INT Management 2006, BCE 2005.*
3. ***Polynômes de Tchebychev de seconde espèce :***
   - *Intervalle :* $[a, b] = [-1, 1]$
   - *Poids :* $\omega(t) = \sqrt{1-t^2}$

— *Produit scalaire :* $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\sqrt{1-t^2}\,dt$
— *Les polynômes de Tchebychev de seconde espèce sont définis par* $U_n(\cos\theta) = \dfrac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.
— *Concours : Centrale 2014 PSI maths 1.*

4. ***Polynômes de Laguerre :***
   — *Intervalle :* $[a, b[= [0, +\infty[$ *(intervalle semi-infini)*
   — *Poids :* $\omega(t) = e^{-t}$
   — *Produit scalaire :* $\langle f, g\rangle = \int_0^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t}\,dt$
   — *Ces polynômes interviennent dans la résolution de l'équation de Laguerre.*
   — *Concours : CCINP 2019 PC, X 2018 L2 étr., CAPES 2011, BCE 2011, ENGEES 2001.*
5. ***Polynômes de Hermite :***
   — *Intervalle :* $]a, b[=]-\infty, +\infty[$ *(toute la droite réelle)*
   — *Poids :* $\omega(t) = e^{-t^2}$
   — *Produit scalaire :* $\langle f, g\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t^2}\,dt$
   — *Ces polynômes apparaissent en mécanique quantique (oscillateur harmonique).*
   — *Concours : CCINP 2016 MP maths 2, Mines 2009 PSI maths 2, BCE 2008, ENS 2007, CCP TPC 2006, ISUP 2006, ESSEC 2002.*
6. ***Polynômes de Hilbert :***
   — *Intervalle :* $[a, b] = [0, 1]$
   — *Poids :* $\omega(t) = 1$
   — *Produit scalaire :* $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$
   — *Ce sont les polynômes orthogonaux sur* $[0, 1]$ *avec poids constant.*
   — *Concours : Centrale MP 2011.*

7 Espaces euclidiens : automorphismes orthogonaux

Dans toute la suite de ce chapitre E est un espace euclidien et u un endomorphisme de E. Bon nombre des démonstrations s'appuieront sur le résultat évident suivant : **Notation :** Dans plusieurs cas, pour alléger les écritures, on identifie pour un entier $n \geq 2$, $\mathbb{R}^n$ à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Proposition 7.1 (Expression de $\langle x, u(y)\rangle$ dans une base)**.** *Soit E un espace euclidien de dimension n et de base orthonormée $\mathcal{B}$. Soit x et y deux vecteurs de E et u un endomorphisme de E. On note X et Y les vecteurs colonnes des coordonnées de x et y dans la base $\mathcal{B}$, et M la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$. Alors :*

$$\langle x, u(y)\rangle = {}^tXMY.$$

Démonstration. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. On a :

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \qquad y = \sum_{j=1}^{n} y_j e_j.$$

La matrice de u dans $\mathcal{B}$ est $M = (m_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ où $u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} m_{ij} e_i$.

Calculons $u(y)$:

$$u(y) = \sum_{j=1}^{n} y_j u(e_j) = \sum_{j=1}^{n} y_j \sum_{i=1}^{n} m_{ij} e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} m_{ij} y_j \right) e_i.$$

Par bilinéarité du produit scalaire et orthonormalité de la base $\mathcal{B}$ ($\langle e_i, e_k \rangle = \delta_{ik}$) :

$$\langle x, u(y) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} m_{kj} y_j \right) e_k \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} m_{kj} y_j \right) \langle e_i, e_k \rangle.$$

Comme $\langle e_i, e_k \rangle = \delta_{ik}$, seuls les termes avec $i = k$ survivent :

$$\langle x, u(y) \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} m_{ij} y_j \right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i m_{ij} y_j.$$

Sous forme matricielle, $X = (x_i)$, $Y = (y_j)$ et $M = (m_{ij})$. On a :

$${}^t XMY = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i m_{ij} y_j.$$

D'où l'égalité $\langle x, u(y) \rangle = {}^t XMY$. □

7.1 Automorphismes orthogonaux et matrices orthogonales

Commençons par de larges rappels de première année MP.

7.2 Automorphismes orthogonaux — rappels de première année MP

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien de dimension n.

Définition 7.1 (Automorphisme orthogonal)**.** *On appelle* ***automorphisme orthogonal*** *ou* ***isométrie vectorielle*** *tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :*

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

On dit que u conserve le produit scalaire, et cela implique que u conserve aussi la norme :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\|.$$

Notation : On note $O(E)$ l'ensemble des automorphismes orthogonaux de l'espace E.

Proposition 7.2 (Justification de l'appellation « automorphisme orthogonal »)**.** *Si u est un automorphisme orthogonal de E, alors u est un automorphisme !*

Démonstration. Montrons que u est bijectif.

— **Injectivité :** Soit $x \in \ker u$. Alors $u(x) = 0$. En utilisant la conservation de la norme :

$$\|x\| = \|u(x)\| = \|0\| = 0,$$

donc $x = 0$. Ainsi $\ker u = \{0\}$, ce qui prouve que u est injectif.

— **Surjectivité :** E est de dimension finie. Un endomorphisme injectif d'un espace vectoriel de dimension finie est automatiquement surjectif. Donc u est bijectif.

Ainsi u est un automorphisme de E (c'est-à-dire un endomorphisme bijectif). L'appellation « automorphisme orthogonal » est donc justifiée. □

Exemple 7.1. *1. Soit s la symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace vectoriel F de E. Alors s est un automorphisme orthogonal.*

2. Soit p la projection orthogonale sur F, sous espace vectoriel strict E. Alors p n'est pas un automorphisme orthogonal.

Proposition 7.3 (Justification de l'appellation « automorphisme orthogonal »)**.** *Si u est un automorphisme orthogonal de E, alors u est un automorphisme !*

Démonstration. Montrons que u est bijectif.

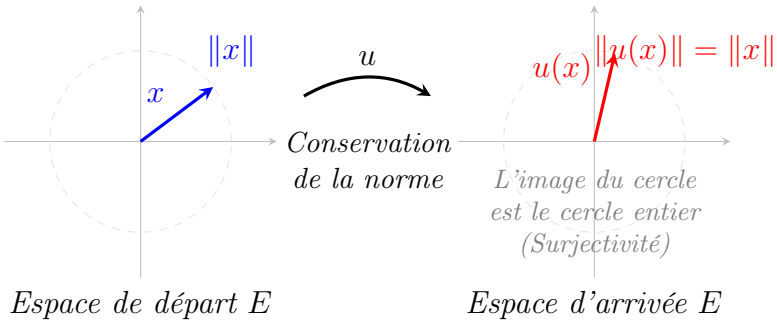
— **Injectivité :** Soit $x \in \ker u$. Alors $u(x) = 0$. En utilisant la conservation de la norme :

$$\|x\| = \|u(x)\| = \|0\| = 0,$$

donc $x = 0$. Ainsi $\ker u = \{0\}$, ce qui prouve que u est injectif.

— **Surjectivité :** E est de dimension finie. Un endomorphisme injectif d'un espace vectoriel de dimension finie est automatiquement surjectif. Donc u est bijectif.

Ainsi u est un automorphisme de E (c'est-à-dire un endomorphisme bijectif). L'appellation « automorphisme orthogonal » est donc justifiée. □



Proposition 7.4 (Caractérisation des automorphismes orthogonaux par la conservation de la norme)**.**

$$u \in O(E) \iff \big(u \in \mathcal{L}(E) \text{ et } \forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|\big).$$

Ceci justifie la dénomination isométries vectorielles.

Démonstration. Sens $(\Rightarrow)$: Si $u \in O(E)$, alors par définition u conserve le produit scalaire. En particulier, pour tout $x \in E$,

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x)\rangle = \langle x, x\rangle = \|x\|^2,$$

donc $\|u(x)\| = \|x\|$ (les normes sont positives).

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que $u \in \mathcal{L}(E)$ et que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. Montrons que u conserve le produit scalaire.

Pour tous $x, y \in E$, utilisons l'identité de polarisation :

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{2}\big(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2\big).$$

En appliquant u et en utilisant la conservation de la norme :

$$\langle u(x), u(y)\rangle = \frac{1}{2}\big(\|u(x)+u(y)\|^2 - \|u(x)\|^2 - \|u(y)\|^2\big).$$

Par linéarité de u, $u(x) + u(y) = u(x+y)$. Donc

$$\|u(x)+u(y)\|^2 = \|u(x+y)\|^2 = \|x+y\|^2,$$

et $\|u(x)\|^2 = \|x\|^2$, $\|u(y)\|^2 = \|y\|^2$. Ainsi

$$\langle u(x), u(y)\rangle = \frac{1}{2}\big(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2\big) = \langle x, y\rangle.$$

Donc $u \in O(E)$.

□

Proposition 7.5 (Le groupe orthogonal)**.** *Le couple $(O(E), \circ)$ est un groupe appelé* ***groupe orthogonal*** *de E.*

Démonstration. Vérifions les axiomes d'un groupe.

— **Stabilité :** Soient $u, v \in O(E)$. Pour tous $x, y \in E$,

$$\langle (u \circ v)(x), (u \circ v)(y)\rangle = \langle u(v(x)), u(v(y))\rangle = \langle v(x), v(y)\rangle = \langle x, y\rangle,$$

car u et v conservent le produit scalaire. Donc $u \circ v \in O(E)$.

— **Associativité :** La composition des applications est associative.

— **Élément neutre :** L'identité Id_E vérifie $\langle \mathrm{Id}_E(x), \mathrm{Id}_E(y)\rangle = \langle x, y\rangle$, donc $\mathrm{Id}_E \in O(E)$.

— **Inverse :** Soit $u \in O(E)$. D'après la proposition précédente, u est bijectif, donc possède un inverse u^{-1}. Pour tous $x, y \in E$, posons $x' = u^{-1}(x)$ et $y' = u^{-1}(y)$. Alors

$$\langle x, y\rangle = \langle u(x'), u(y')\rangle = \langle x', y'\rangle = \langle u^{-1}(x), u^{-1}(y)\rangle.$$

Donc $u^{-1} \in O(E)$.

Ainsi $(O(E), \circ)$ est un groupe. □

Remarque 7.1. Attention, ce n'est pas un espace vectoriel ! Par exemple l'application nulle n'est pas dans $O(E)$.

Proposition 7.6 (Caractérisation de l'orthogonalité par l'image d'une base orthonormée)**.** *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace vectoriel euclidien de base orthonormée $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors : u est un automorphisme orthogonal si et seulement si l'image de $\mathcal{B}$ par u est une base orthonormée de E.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons $u \in O(E)$. Alors u conserve le produit scalaire. Pour tous i, j,

$$\langle u(e_i), u(e_j)\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}.$$

Donc la famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormée. En dimension n, une famille orthonormée de n vecteurs est une base orthonormée de E.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ soit une base orthonormée de E. Pour tout $x \in E$, écrivons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors

$$\|u(x)\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) \right\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|x\|^2,$$

car la base $(u(e_i))$ est orthonormée. Ainsi u conserve la norme. D'après la caractérisation des automorphismes orthogonaux par la conservation de la norme, $u \in O(E)$. □

Exemple 7.2. *Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa structure euclidienne usuelle et de la base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on définit $u \in \mathcal{L}(E)$ par $u(\vec{i}) = \vec{j}$, $u(\vec{j}) = \vec{k}$ et $u(\vec{k}) = \vec{i}$. La base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est transformée par u en la base orthonormée $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$. Donc $u \in O(\mathbb{R}^3)$.*

Proposition 7.7 (Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable par un endomorphisme orthogonal)**.** *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un e.v.e. et F un s.e.v. de E. Soit $u \in O(E)$. Si F est stable par u, alors $F^\perp$ est aussi stable par u.*

Démonstration. Soit $x \in F^\perp$. On veut montrer que $u(x) \in F^\perp$, c'est-à-dire que pour tout $y \in F$, $\langle u(x), y\rangle = 0$.

Puisque u est orthogonal, il conserve le produit scalaire et est bijectif. De plus, F est stable par u, donc $u(F) \subset F$. Comme u est bijectif et F est de dimension finie, on a même $u(F) = F$. Ainsi $u^{-1}(F) = F$.

Pour tout $y \in F$, écrivons $y = u(z)$ avec $z \in F$ (car $u(F) = F$). Alors :

$$\langle u(x), y\rangle = \langle u(x), u(z)\rangle = \langle x, z\rangle.$$

Or $x \in F^\perp$ et $z \in F$, donc $\langle x, z\rangle = 0$. Ainsi $\langle u(x), y\rangle = 0$ pour tout $y \in F$, ce qui prouve que $u(x) \in F^\perp$. □

7.3 Matrices orthogonales — rappels de première année MP

Définition 7.2 (Matrice orthogonale)**.** *Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite* ***orthogonale*** *lorsque ${}^tMM = M{}^tM = I_n$. Notation : On note $O_n(\mathbb{R})$ ou $O(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n.*

Remarque 7.2.
1. En fait, M est orthogonale si et seulement si ${}^tMM = I_n$ ou $M{}^tM = I_n$ (les deux conditions sont équivalentes).
2. L'égalité ${}^tMM = I_n$ se traduit par le système

$$\begin{cases} \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j, & \displaystyle\sum_{k=1}^n a_{ki}a_{kj} = 0 \\ \forall i \in [\![1,n]\!], & \displaystyle\sum_{k=1}^n a_{ki}^2 = 1 \end{cases}$$

3. En notant $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de la matrice M, ${}^tMM = I_n$ se traduit par $\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{ij}$, où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$. De même, en traduisant $M^tM = I_n$, on obtient $\langle L_i, L_j \rangle = \delta_{ij}$, où les L_i sont les vecteurs lignes de la matrice M.

La proposition suivante est alors immédiate.

Proposition 7.8 (Caractérisation de l'orthogonalité d'une matrice par ses colonnes ou ses lignes)**.** *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *$M \in O_n(\mathbb{R})$.*
2. *Les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.*
3. *Les vecteurs lignes de M forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.*

Démonstration. $1 \iff 2$ On a ${}^tMM = I_n$ si et seulement si pour tous i, j, $\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{ij}$, c'est-à-dire que la famille $(C_1, \dots, C_n)$ est orthonormée. En dimension n, une famille orthonormée de n vecteurs est une base orthonormée.

$1 \iff 3$ De même, $M^tM = I_n$ équivaut à $\langle L_i, L_j \rangle = \delta_{ij}$, où $(L_1, \dots, L_n)$ sont les vecteurs lignes de M. Donc les lignes forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

□

Proposition 7.9 (Lien entre automorphismes orthogonaux et matrices orthogonales)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un e.v.e. de dimension n et soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors :*

$$u \in O(E) \iff \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R}).$$

Démonstration. Soit $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Pour tous $x, y \in E$, notons X, Y leurs matrices de coordonnées dans $\mathcal{B}$. On a $\langle x, y \rangle = {}^tXY$ (car $\mathcal{B}$ est orthonormée) et $\langle u(x), u(y) \rangle = {}^t(AX)(AY) = {}^tX({}^tAA)Y$.

Ainsi $u \in O(E)$ si et seulement si ${}^tX({}^tAA)Y = {}^tXY$ pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$, ce qui équivaut à ${}^tAA = I_n$, c'est-à-dire $A \in O_n(\mathbb{R})$. □

Corollaire 7.1 (Pour les automorphismes, caractérisation de l'orthogonalité par la matrice dans une BON)**.** *Un automorphisme u d'un espace vectoriel euclidien est orthogonal si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale a pour inverse sa transposée :*

$$A^{-1} = {}^tA.$$

Démonstration. Si $u \in O(E)$, alors $A \in O_n(\mathbb{R})$, donc ${}^tAA = I_n$, d'où $A^{-1} = {}^tA$. Réciproquement, si $A^{-1} = {}^tA$, alors ${}^tAA = I_n$, donc $A \in O_n(\mathbb{R})$, et par la proposition précédente $u \in O(E)$. □

Remarque 7.3. Pour vérifier qu'une matrice M est orthogonale, on calcule les normes de chacun des vecteurs colonnes (ou lignes) pour vérifier si elles valent 1 ; puis on vérifie si les colonnes (ou lignes) distinctes sont orthogonales en calculant les produits scalaires 2 à 2.

Exemple 7.3. *Soit* $M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$. *On vérifie aisément que $M \in O_3(\mathbb{R})$. Si on note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice M dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (orthonormée pour le produit scalaire usuel), alors u est une isométrie vectorielle. On verra que u est la rotation d'axe orienté par $\vec{j}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$. De plus, $M^{-1} = {}^tM$.*

Proposition 7.10 (Le groupe $O_n(\mathbb{R})$)**.** *Le couple* $(O_n(\mathbb{R}), \times)$ *est un sous-groupe de* $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$.

Démonstration. Vérifions les axiomes d'un sous-groupe :

— $I_n \in O_n(\mathbb{R})$ car ${}^tI_nI_n = I_n$.

— Si $A, B \in O_n(\mathbb{R})$, alors ${}^t(AB)(AB) = {}^tB({}^tAA)B = {}^tBI_nB = {}^tBB = I_n$, donc $AB \in O_n(\mathbb{R})$.

— Si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA = I_n$, donc $A^{-1} = {}^tA$, et ${}^t(A^{-1})A^{-1} = ({}^tA)^{-1}{}^tA = (A^{-1})^{-1}A^{-1} = I_n$, donc $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$.

□

Proposition 7.11 (Déterminant d'une matrice orthogonale / le groupe spécial orthogonal)**.**

1. *Si* $M \in O_n(\mathbb{R})$ *alors* $\det(M) \in \{\pm 1\}$.
2. *L'ensemble des matrices orthogonales* $n \times n$ *de déterminant* $+1$ *est un sous-groupe de* $O(n)$ *(ou* $O_n(\mathbb{R})$*) noté* $\mathcal{S}O(n)$ *(ou* $\mathcal{S}O_n(\mathbb{R})$*) et appelé* ***groupe spécial orthogonal*** *d'ordre* n.

Démonstration.

1. Si $M \in O_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tMM = I_n$. En prenant le déterminant, $\det({}^tM)\det(M) = \det(I_n) = 1$, donc $(\det M)^2 = 1$, d'où $\det M = \pm 1$.
2. L'application $\det : O_n(\mathbb{R}) \to \{\pm 1\}$ est un morphisme de groupes. Son noyau $SO_n(\mathbb{R}) = \{M \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$ est donc un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

□

7.4 Changement de base orthonormale — rappels de première année MP

Proposition 7.12 (Une CNS pour qu'une base soit orthonormée)**.** *Soit* $\mathcal{B}$ *une base orthonormée de* $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$*, et* $\mathcal{B}'$ *une autre base. Alors la base* $\mathcal{B}'$ *est orthonormée si et seulement si la matrice de passage de* $\mathcal{B}$ *à* $\mathcal{B}'$ *est orthogonale.*

Démonstration. Soit P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. La base $\mathcal{B}'$ est orthonormée si et seulement si pour tous i, j, $\langle e'_i, e'_j \rangle = \delta_{ij}$. Or $\langle e'_i, e'_j \rangle = {}^t(Pe_i)(Pe_j) = {}^te_i({}^tPP)e_j$. Cette quantité vaut δ_{ij} pour tous i, j ssi ${}^tPP = I_n$, c'est-à-dire $P \in O_n(\mathbb{R})$. □

Remarque 7.4. Pour une matrice de passage P d'une base orthonormée à une autre base orthonormée, on a $P^{-1} = {}^tP$.

Corollaire 7.2 (Pour un endomorphisme, formule de changement de bases orthonormées)**.** *Soit* $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ *un espace vectoriel euclidien de bases orthonormées* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$*. Soit* $u \in \mathcal{L}(E)$*,* $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$*,* $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ *et* $P = P_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'}$*. Alors :*

$$A' = {}^tPAP.$$

Démonstration. On a $A' = P^{-1}AP$ par la formule de changement de base usuelle. Comme P est orthogonale, $P^{-1} = {}^tP$, d'où $A' = {}^tPAP$. □

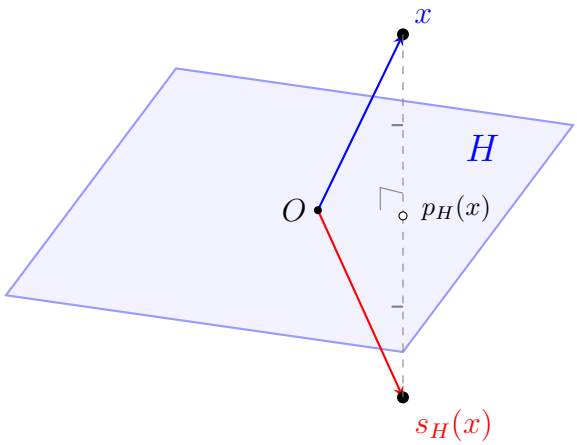
7.5 Automorphismes orthogonaux, déterminant (et spectre) — rappels de première année MP

Proposition 7.13 (déterminant d'un endomorphisme orthogonal)**.** *Si $u \in O(E)$, alors* $\det u = \pm 1$.

Il est clair que dans un espace vectoriel euclidien, l'ensemble des automorphismes orthogonaux de déterminant 1 *est stable par la composition, alors que celui des automorphismes de déterminant* -1 *ne l'est pas. C'est une simple conséquence de la propriété* $\det(v \circ u) = \det v \cdot \det u$.

Définition 7.3 (Le groupe spécial orthogonal)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien.*

1. *L'ensemble des automorphismes orthogonaux de E de déterminant positif, donc égal à* 1*, est appelé le* ***groupe spécial orthogonal*** *de E et noté $SO(E)$. Ses éléments sont appelés* ***rotations****.*
2. *L'ensemble des automorphismes orthogonaux indirects de E (i.e. de déterminant négatif, égal à -1), est noté $O^-(E)$.*
3. *Toute symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan de E est appelée* ***réflexion****.*
4. *On définit de façon analogue le groupe $SO_n(\mathbb{R}) = SO(n)$ et l'ensemble $O_n^-(\mathbb{R}) = O^-(n)$.*



Proposition 7.14 (Le groupe spécial orthogonal de E)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Alors $(SO(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$.*

Démonstration. L'application $\det : O(E) \to \{\pm 1\}$ est un morphisme de groupes. Son noyau $SO(E) = \ker(\det|_{O(E)})$ est donc un sous-groupe de $O(E)$, et par conséquent un sous-groupe de $GL(E)$. □

Remarque 7.5. En revanche, $(O^-(E), \circ)$ et $(O_n^-(\mathbb{R}), \times)$ ne sont pas des groupes puisque par exemple ne contenant respectivement pas $\mathrm{Id}_{\mathcal{L}(E)}$ et I_n.

Proposition 7.15 (Caractérisation de $SO(E)$ par l'image d'une base orthonormée directe)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E. Alors : $u \in SO(E)$ si et seulement si l'image de $\mathcal{B}$ par u est une base orthonormée directe de E.*

Démonstration. D'après une proposition précédente, $u \in O(E)$ si et seulement si $u(\mathcal{B})$ est une base orthonormée. Le déterminant de u est alors égal au déterminant de la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $u(\mathcal{B})$, c'est-à-dire au signe de l'orientation de $u(\mathcal{B})$ par rapport à $\mathcal{B}$. Ainsi $u(\mathcal{B})$ est directe si et seulement si $\det u = 1$, c'est-à-dire $u \in SO(E)$. □

Proposition 7.16 (Déterminant d'une réflexion)**.** *Dans un espace vectoriel euclidien E, toute réflexion a pour déterminant -1.*

Démonstration. Soit s la réflexion par rapport à un hyperplan H. Dans une base orthonormée dont le premier vecteur est normal à H (c'est-à-dire orthogonal à H) et les autres vecteurs forment une base de H, la matrice de s est

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est -1. □

Proposition 7.17 (Spectre d'un automorphisme orthogonal)**.** *Soit $u \in O(E)$.*

1. *Si $\lambda \in \mathbb{C}$ est valeur propre pour u, alors $|\lambda| = 1$.*
2. *En particulier si u admet une valeur propre réelle λ, alors $\lambda = \pm 1$.*

Démonstration.
1. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à $\lambda \in \mathbb{C}$. On a $\|u(x)\| = \|x\|$ (car u conserve la norme). Mais $\|u(x)\| = |\lambda| \cdot \|x\|$, donc $|\lambda| = 1$.
2. Si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $|\lambda| = 1$ donne $\lambda = \pm 1$.

□

7.6 Générateurs du groupe orthogonal

Rappelons que si $u \in O(E)$ alors $\det(u) = \pm 1$.

Théorème 7.1 (Le groupe orthogonal est engendré par les réflexions)**.** *Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n. Alors tout automorphisme orthogonal de E est une composée d'au plus n réflexions.*

Démonstration. (Admis en première année MP. La démonstration se fait par récurrence sur n : on choisit un vecteur x non colinéaire à $u(x)$, on considère la réflexion s par rapport à l'hyperplan orthogonal à $u(x) - x$, puis on applique l'hypothèse de récurrence à $s \circ u$ qui fixe x.) □

7.7 Automorphismes orthogonaux du plan — rappels de première année MP

On rappelle rapidement quelques résultats essentiels de première année MP qu'il faut maîtriser et savoir redémontrer.

7.8 Étude de $O_2(\mathbb{R})$

Proposition 7.18 (description de $O_2(\mathbb{R})$)**.** *Les matrices orthogonales du plan sont :*

1. *Soit du type* $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ *(matrice rotation d'angle* θ*).*
2. *Soit du type* $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ *(matrice réflexion).*

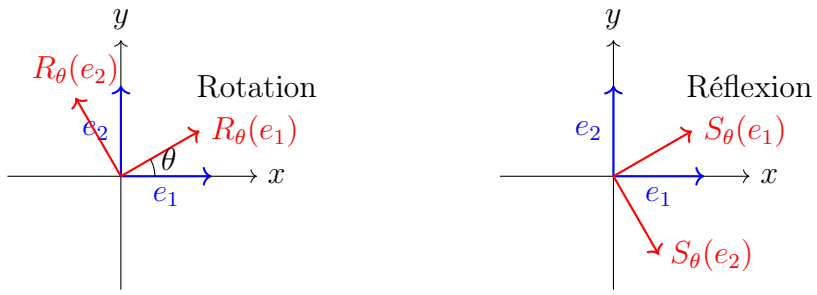


FIGURE 1 – Rotation et réflexion dans le plan

7.9 Étude de $SO_2(\mathbb{R})$

Corollaire 7.3 (Description de $SO_2(\mathbb{R})$)**.** *On a* $SO_2(\mathbb{R}) = \{R(\theta) \mid \theta \in \mathbb{R}\}$ *et* $O_2^-(\mathbb{R}) = \{S(\theta) \mid \theta \in \mathbb{R}\}$*.*

Proposition 7.19 (Propriétés de $SO_2(\mathbb{R})$ et $O_2^-(\mathbb{R})$)**.** *Le couple* $(SO_2(\mathbb{R}), \times)$ *est un groupe commutatif et* $\varphi : \theta \mapsto R(\theta)$ *est un morphisme de groupes surjectif de* $(\mathbb{R}, +)$ *sur* $(SO_2(\mathbb{R}), \times)$ *de noyau* $2\pi\mathbb{Z}$*.*

Démonstration. — $SO_2(\mathbb{R})$ est commutatif car pour tous $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$,

$$R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta') = R(\theta' + \theta) = R(\theta')R(\theta).$$

— $\varphi(\theta + \theta') = R(\theta + \theta') = R(\theta)R(\theta') = \varphi(\theta)\varphi(\theta')$, donc φ est un morphisme.

— φ est surjective car toute matrice de $SO_2(\mathbb{R})$ s'écrit $R(\theta)$ pour un certain θ.

— $\ker\varphi = \{\theta \in \mathbb{R} \mid R(\theta) = I_2\} = \{\theta \in \mathbb{R} \mid \cos\theta = 1,\ \sin\theta = 0\} = 2\pi\mathbb{Z}$.

□

7.10 Étude de $SO(E)$ pour E e.v.e. de dimension 2

Proposition 7.20 (Matrice d'un élément de $SO(E)$)**.** *Soit* $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ *un espace vectoriel euclidien orienté de dimension* 2 *et* $r \in SO(E)$ *; il existe un unique réel* $\theta \in [0, 2\pi[$ *tel que pour toute base orthonormée directe* $\mathcal{B}$*,* $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(r) = R(\theta)$*.*

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base orthonormée directe. La matrice de r dans $\mathcal{B}$ est orthogonale de déterminant 1, donc de la forme

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

pour un certain $\theta \in [0, 2\pi[$. Si $\mathcal{B}'$ est une autre base orthonormée directe, la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est dans $SO_2(\mathbb{R})$, donc $P = R(\alpha)$ pour un certain α. Alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(r) = P^{-1}R(\theta)P = R(-\alpha)R(\theta)R(\alpha) = R(\theta),$$

car les rotations commutent. Ainsi θ ne dépend pas de la base choisie. □

Définition 7.4 (Rotation vectorielle)**.** *L'application r s'appelle **rotation vectorielle** et θ s'appelle une mesure de l'angle de la rotation vectorielle r.*

Proposition 7.21 (Éléments d'une rotation du plan)**.** *Si r est la rotation vectorielle plane d'angle de mesure θ, alors pour tout vecteur unitaire u :*

$$\cos\theta = \langle u, r(u)\rangle \quad \textit{et} \quad \sin\theta = \det(u, r(u)).$$

Démonstration. Dans une base orthonormée directe où $u = e_1$, on a $r(u) = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2$. Alors $\langle u, r(u)\rangle = \cos\theta$ et $\det(u, r(u)) = \sin\theta$. □

7.11 Réflexions vectorielles du plan

Proposition 7.22. *Les automorphismes orthogonaux indirects du plan sont les réflexions vectorielles.*

Démonstration. Toute réflexion est orthogonale et de déterminant -1. Réciproquement, si $u \in O(E)$ avec $\det u = -1$, sa matrice dans une base orthonormée directe est $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$. C'est la réflexion par rapport à la droite d'angle $\theta/2$. □

Proposition 7.23 (Éléments d'une réflexion du plan)**.** *L'axe de la réflexion s_θ, de matrice S_θ dans la base orthonormée directe $\mathcal{B}$ de E, est dirigé par le vecteur $u\big(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2}\big)$ (coordonnées dans $\mathcal{B}$).*

Démonstration. On vérifie que $S_\theta u = u$, donc u est invariant, et que $S_\theta v = -v$ pour v orthogonal à u. □

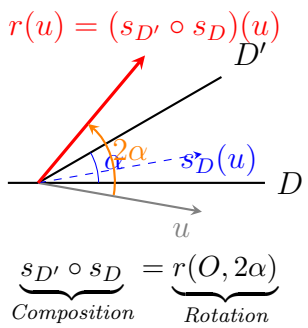
Proposition 7.24 (Composition de réflexions du plan, décomposition des rotations du plan)**.**

1. *Soit D et D' deux droites vectorielles de vecteurs directeurs unitaires u et u', alors $s_{D'} \circ s_D = r_{2\widehat{(u,u')}}$.*
2. *Toute rotation vectorielle se décompose en produit de deux réflexions vectorielles, dont l'une peut être choisie arbitrairement.*

Démonstration.

1. Si u et u' font un angle α, alors $s_{D'} \circ s_D$ est une rotation d'angle 2α.
2. Soit r une rotation d'angle θ. Choisissons une droite D arbitraire. Alors $s_{D'} = r \circ s_D$ est une réflexion (car $\det(r \circ s_D) = -1$), et $r = s_{D'} \circ s_D$.

□



7.12 Automorphismes orthogonaux de l'espace

7.12.1 Étude de $SO(E)$, E espace eculidien. de dimension 3

Définition 7.5 (rotation d'un espace eucildien de dimension 3)**.** *On appelle* ***rotation*** *de E tout élément f de $SO(E)$.*

Proposition 7.25 (Décomposition de $SO(E)$, E de dim 3)**.** *Soit $f \in SO(E)$.*

1. *L'application f est produit de deux réflexions.*
2. *Il existe une base orthonormée directe $\mathcal{B}$ et un unique $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

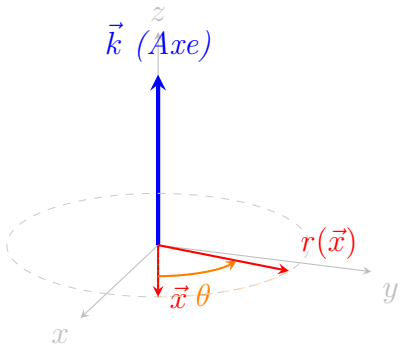
Démonstration. 1. Comme $\det f = 1$, f peut s'écrire comme produit d'un nombre pair de réflexions. En dimension 3, on peut montrer qu'il suffit de deux réflexions.

2. Puisque $\det f = 1$, f admet 1 comme valeur propre (car le polynôme caractéristique est de degré impair). Soit u un vecteur propre unitaire associé à 1. Dans l'orthogonal $u^\perp$ (plan), f induit une rotation plane. Choisissons une base orthonormée directe (e_2, e_3) de $u^\perp$; alors la matrice de f dans (u, e_2, e_3) est de la forme souhaitée.

□

Définition 7.6 (Axe et angle d'une rotation de l'espace)**.** 1. *Lorsque $\theta \neq 0$, f s'appelle la* ***rotation d'angle*** *θ* ***et d'axe orienté par*** *u.*

2. *L'**axe** d'une rotation de l'espace est l'ensemble des vecteurs invariants par cette rotation.*
3. *Une rotation d'angle π s'appelle un* ***retournement*** *de l'espace.*



7.12.2 Angle d'une rotation de l'espace autour d'un axe orienté

Proposition 7.26 (Éléments d'une rotation de l'espace)**.** *Soit r une rotation d'angle θ autour d'un axe orienté par un vecteur unitaire k.*

1. *Pour tout vecteur x orthogonal à k : $r(x) = \cos\theta\, x + \sin\theta\,(k \wedge x)$.*
2. *Si de plus $\|x\| = 1$, alors $\cos\theta = \langle x, r(x)\rangle$ et $\sin\theta = [x, r(x), k]$.*

Démonstration. 1. Dans le plan orthogonal à k, la rotation r agit comme une rotation plane d'angle θ. Le produit vectoriel $k \wedge x$ est l'image de x par une rotation d'angle $\pi/2$ dans ce plan. La formule en découle.

2. Par définition du produit mixte, $[x, r(x), k] = \langle x \wedge r(x), k\rangle$. Comme x et $r(x)$ sont dans le plan orthogonal à k, $x \wedge r(x)$ est colinéaire à k et sa norme vaut $\|x\|\|r(x)\| \sin\theta = \sin\theta$. D'où le résultat.

□

7.12.3 Méthode pratique d'étude d'un automorphisme orthogonal en dimension 3

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace vectoriel euclidien de dimension 3, et de base orthonormée directe $\mathcal{B}$. Soit $f \in O(E)$ et soit M la matrice de f dans $\mathcal{B}$. On suppose $f \neq \pm \mathrm{Id}_E$, c'est-à-dire $M \neq \pm I_3$.

Premier cas : *si $\det M = 1$ (Ce qu'on vérifie avec $C_1 \wedge C_2 = C_3$.) Alors f est une rotation et on détermine ses éléments caractéristiques (axe et angle).*

— ***Axe Δ de f :*** *On détermine les vecteurs $X \in \mathbb{R}^3$ tels que $MX = X$. On trouve une droite vectorielle Δ et on prend un vecteur unitaire k directeur de Δ ; ce vecteur k oriente $k^\perp$.*

— ***Angle θ de f :*** *On choisit $x \in k^\perp$ unitaire ; θ est alors déterminé de manière unique par $\cos\theta = \langle x, f(x)\rangle$ et $\sin\theta = \det(x, f(x), k)$.*

Remarque 7.6. On sait aussi que $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} M = 1 + 2\cos\theta$... En particulier, lorsque $\operatorname{tr} f = -1$, alors $\cos\theta = -1$ et on sait tout de suite que f est un retournement.

Exemple 7.4. *Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice*

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution. *On vérifie que A est orthogonale : on calcule $AA^T = I_3$ et $\det A = 1$. C'est donc une rotation.*

— ***Axe :*** *On résout $AX = X$, soit $(A - I_3)X = 0$.*

$$A - I_3 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2-3 & 2 & 1 \\ -2 & 1-3 & 2 \\ 1 & -2 & 2-3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

En multipliant par 3, on a le système :

$$\begin{cases} -x + 2y + z = 0 \\ -2x - 2y + 2z = 0 \\ x - 2y - z = 0 \end{cases}$$

Les équations (1) et (3) sont opposées, donc équivalentes. La deuxième donne $-2x - 2y + 2z = 0 \iff -x - y + z = 0$. Avec la première $-x + 2y + z = 0$, on soustrait : $(-x + 2y + z) - (-x - y + z) = 3y = 0$, donc $y = 0$. Alors $-x + z = 0$, soit $z = x$. L'axe est la droite dirigée par $(1, 0, 1)$. On prend $k = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$.

— ***Angle :*** *Choisissons $x \in k^\perp$ unitaire, par exemple $x = (0,1,0)$. Calculons $f(x)$:*

$$f(0,1,0) = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}(2,1,-2).$$

Alors $\cos\theta = \langle x, f(x)\rangle = \frac{1}{3}$. *Pour* $\sin\theta$, *on calcule* $\det(x, f(x), k)$ *:*

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 1/3 & 0 \\ -2/3 & 1/\sqrt{2} \end{vmatrix} - \frac{2}{3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{vmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/3 \\ 0 & -2/3 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{2}} - \frac{2}{3\sqrt{2}} = -\frac{4}{3\sqrt{2}}.$$

Donc $\sin\theta = -\frac{4}{3\sqrt{2}} < 0$. *Ainsi* $\theta = \arccos(1/3)$ *avec un signe négatif, soit* $\theta = -\arccos(1/3)$.

Deuxième cas : si $\det M = -1$ (Ce qu'on vérifie avec $C_1 \wedge C_2 = -C_3$). Alors f est soit une réflexion, soit la composée d'une réflexion et d'une rotation.

Premier sous-cas : matrices de $O_3^-(\mathbb{R})$ symétriques.

Proposition 7.27 (Description des matrices de $O_3^-(\mathbb{R})$ symétriques)**.** *Si $M \in O_3^-(\mathbb{R})$ vérifie ${}^tM = M$, alors M est la matrice d'une réflexion dans une base orthonormée directe. Il suffit alors de déterminer les vecteurs invariants par f pour connaître le plan de la réflexion.*

Exemple 7.5. *Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice*

$$M = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Solution. *On vérifie que M est orthogonale et* $\det M = -1$. *De plus M est symétrique, donc c'est une réflexion.*

On cherche les vecteurs invariants : $MX = X \iff (M - I_3)X = 0$.

$$M - I_3 = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8+9 & 4 & 1 \\ 4 & 7+9 & 4 \\ 1 & 4 & -8+9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système se réduit à $x + 4y + z = 0$. Le plan de réflexion est donc $x + 4y + z = 0$.

Second sous-cas : matrices de $O_3^-(\mathbb{R})$ non symétriques.

Lemme 7.1 (Composition du retournement d'axe Δ et de la réflexion de plan $\Delta^\perp$)**.** *Pour toute droite vectorielle Δ, on a* $-\mathrm{Id}_E = r_{\Delta,\pi} \circ s_{\Delta^\perp} = s_{\Delta^\perp} \circ r_{\Delta,\pi}$.

Proposition 7.28 (Description des matrices de $O_3^-(\mathbb{R})$ non symétriques)**.** *Si $M \in O_3^-(\mathbb{R})$ n'est pas symétrique, alors M représente dans une base orthonormée directe la composée commutative d'une rotation d'axe Δ et de la réflexion par rapport à $\Delta^\perp$.*

Exemple 7.6. *Nature et éléments caractéristiques de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice*

$$M = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution. *On vérifie* $\det M = -1$ *et M n'est pas symétrique. C'est donc une antirotation (composée d'une rotation et d'une réflexion).*

L'axe Δ est invariant par la rotation sous-jacente. On cherche X tel que $MX = -X$ (car la réflexion change le signe). Résolvons $(M + I_3)X = 0$:

$$M + I_3 = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3-4 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3-4 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2-4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & -1 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & -2 \end{pmatrix}.$$

Les équations se réduisent à $-x+y+\sqrt{6}z = 0$ et $-\sqrt{6}x+\sqrt{6}y-2z = 0$. On trouve $x = y$, puis $-\sqrt{6}x + \sqrt{6}x - 2z = -2z = 0$, donc $z = 0$. L'axe est dirigé par $(1, 1, 0)$.

L'angle θ est donné par la trace : $\operatorname{tr} M = -\frac{1}{4}(3 + 3 + 2) = -2$, *donc $1 + 2\cos\theta = -2$, soit $\cos\theta = -\frac{3}{2}$? Ceci est impossible. En fait, pour une antirotation, la trace vaut $1 - 2\cos\theta$. On a $\operatorname{tr} M = -2$, donc $1 - 2\cos\theta = -2$, soit $\cos\theta = \frac{3}{2}$ (impossible). Vérifions le calcul : $M = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$. La trace est $-\frac{1}{4}(3 + 3 + 2) = -\frac{8}{4} = -2$. Dans la forme canonique d'une antirotation, la trace vaut $1 - 2\cos\theta$. Donc $1 - 2\cos\theta = -2$, soit $\cos\theta = \frac{3}{2}$, impossible. Il y a une erreur : la forme canonique d'une antirotation est $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, dont la trace est $-1 + 2\cos\theta$. Donc $-1 + 2\cos\theta = -2$, soit $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. Ainsi $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ou $\frac{4\pi}{3}$.*

7.13 Réduction des éléments de $O(E)$

Théorème 7.2 (Réduction des éléments du groupe orthogonal)**.** *Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n et $u \in O(E)$. Alors il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E dans laquelle u a pour matrice*

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_p & & & & \\ & -I_q & & & \\ & & R(\theta_1) & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & R(\theta_r) \end{pmatrix}$$

où les $R(\theta_i) = \begin{pmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \end{pmatrix}$ sont des matrices de rotation et $p + q + 2r = n$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n.

— **Initialisation :** Pour $n = 1$, u est soit Id (matrice $[1]$) soit $-\mathrm{Id}$ (matrice $[-1]$). Le résultat est vrai avec $p = 1$ ou $q = 1$.

— **Hérédité :** Supposons le résultat vrai en dimension $n-1$ et $n-2$. Soit $u \in O(E)$ avec $\dim E = n$.

Considérons le polynôme caractéristique de u. Ses racines complexes sont de module 1 (car u est orthogonal). Deux cas se présentent :

— **Cas 1 :** u admet une valeur propre réelle $\lambda = \pm 1$. Soit x un vecteur propre unitaire associé. Posons $F = \mathrm{Vect}(x)$ et $G = F^{\perp}$. G est stable par u car u est orthogonal (si $y \perp x$, alors $\langle u(y), x\rangle = \langle y, u^{-1}(x)\rangle = \langle y, \pm x\rangle = 0$). La restriction $u|_G$ est un automorphisme orthogonal de G (de dimension $n-1$). Par hypothèse de récurrence, il existe une base orthonormée de G dans laquelle $u|_G$ a la forme canonique. En ajoutant x à cette base, on obtient une base de E où u a la forme souhaitée (avec p ou q augmenté de 1).

— **Cas 2 :** u n'a pas de valeur propre réelle. Alors il existe une valeur propre complexe $e^{i\theta}$ avec $\theta \notin \{0, \pi\}$. Soit z un vecteur propre complexe associé. En écrivant $z = x + iy$ avec $x, y \in E$ réels, on montre que x et y sont orthogonaux et de même norme, et que le plan $P = \mathrm{Vect}(x, y)$ est stable par u. Sur ce plan, u agit comme une rotation d'angle θ (car $u(x) = \cos\theta\, x + \sin\theta\, y$, $u(y) = -\sin\theta\, x + \cos\theta\, y$). La famille (x, y) est orthogonale, on peut la normer. Posons $F = P$ et $G = P^{\perp}$. G est stable par u (car u est orthogonal). Par récurrence sur G (de dimension $n-2$), on obtient une base orthonormée de G où $u|_G$ a la forme canonique. En ajoutant la base orthonormée de P (où u a pour matrice $R(\theta)$), on obtient une base orthonormée de E où u a la forme souhaitée (avec r augmenté de 1).

La récurrence est ainsi établie, ce qui prouve le théorème. □

$$\begin{bmatrix} \boxed{I_p} & & & & & \\ \dim p & \boxed{-I_q} & & & & \\ & \dim q & \boxed{R(\theta_1)} & 0 & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \boxed{R(\theta_r)} & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} p+q+2r=n \\ \text{Base Orthonormée} \end{array} \right.$$

8 Endomorphismes symétriques

8.1 Définition, premières propriétés et exemples

Définition 8.1 (endomorphisme symétrique). *Un endomorphisme u de l'espace vectoriel euclidien E est dit* ***symétrique*** *ou* ***autoadjoint*** *lorsqu'il vérifie la relation :*

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad (u(x) \mid y) = (x \mid u(y)).$$

On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques de E.

Théorème 8.1 (Caractérisation des endomorphismes symétriques). *1. Un endomorphisme est symétrique si et seulement si sa matrice dans une base orthonormale est sa propre transposée, c'est-à-dire si elle est symétrique.*

2. L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. 1. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. Notons $A = (a_{ij})$ la matrice de u dans $\mathcal{B}$. Pour tous $x, y \in E$, on a $\langle u(x), y\rangle = {}^tXAY$ et $\langle x, u(y)\rangle = {}^tX{}^tAY$. L'égalité $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$ pour tous x, y équivaut à $A = {}^tA$, c'est-à-dire A symétrique.

2. L'application $\Phi : \mathcal{S}(E) \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ qui à un endomorphisme symétrique associe sa matrice dans une base orthonormée fixée est un isomorphisme linéaire. L'espace des matrices symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ a pour dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ (coefficients a_{ij} pour $i \leq j$). Donc $\dim \mathcal{S}(E) = \frac{n(n+1)}{2}$.

□

Proposition 8.1 (Image et noyau d'un endomorphisme symétrique). *L'image et le noyau d'un endomorphisme symétrique sont supplémentaires orthogonaux :* $\mathrm{Im}(u) = \ker(u)^\perp$.

Démonstration. — **Inclusion** $\mathrm{Im}(u) \subset \ker(u)^\perp$ **:** Soit $y = u(x) \in \mathrm{Im}(u)$. Pour tout $z \in \ker(u)$, on a $\langle y, z\rangle = \langle u(x), z\rangle = \langle x, u(z)\rangle = \langle x, 0\rangle = 0$. Donc $y \perp z$, ce qui montre $y \in \ker(u)^\perp$.

— **Inclusion** $\ker(u)^\perp \subset \mathrm{Im}(u)$ **:** Soit $y \in \ker(u)^\perp$. On a $E = \ker(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$ (car u est symétrique, donc diagonalisable, mais on peut aussi utiliser le théorème du rang). Écrivons $y = y_1 + y_2$ avec $y_1 \in \ker(u)$ et $y_2 \in \mathrm{Im}(u)$. Alors $\langle y, y_1\rangle = \langle y_1, y_1\rangle + \langle y_2, y_1\rangle = \|y_1\|^2$ (car $y_2 \perp y_1$ d'après la première inclusion). Mais $\langle y, y_1\rangle = 0$ car $y \in \ker(u)^\perp$ et $y_1 \in \ker(u)$. Donc $\|y_1\|^2 = 0$, soit $y_1 = 0$. Ainsi $y = y_2 \in \mathrm{Im}(u)$.

On a donc $\mathrm{Im}(u) = \ker(u)^\perp$. □

Rappelons qu'un projecteur est dit **orthogonal** lorsque son image et son noyau sont supplémentaires orthogonaux, et qu'une symétrie est dite **orthogonale** lorsque la projection qui lui est associée ($s = 2p - \mathrm{Id}_E$) est orthogonale.

Voici deux exemples de référence :

Théorème 8.2 (Projection et symétrie orthogonales). *1. Un projecteur est symétrique si et seulement si c'est une projection orthogonale.*

2. Une symétrie est symétrique (!) si et seulement si c'est une symétrie orthogonale.

Démonstration. 1. Soit p un projecteur ($p^2 = p$). Si p est symétrique, alors pour tout $x \in \ker p$ et $y \in \mathrm{Im}\, p$, on a $\langle x, y\rangle = \langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ (pas de contradiction). En fait, on montre que $\mathrm{Im}\, p = \ker p^\perp$. Réciproquement, si p est une projection orthogonale, alors pour tous x, y, $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y) + (y - p(y))\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle = \langle x, p(y)\rangle$ car $x - p(x) \perp p(y)$. Donc p est symétrique.

2. Une symétrie s vérifie $s^2 = \mathrm{Id}$. On a $s = 2p - \mathrm{Id}$ où p est le projecteur sur $\ker(s - \mathrm{Id})$ parallèlement à $\ker(s + \mathrm{Id})$. s est symétrique ssi p est symétrique, c'est-à-dire ssi p est orthogonal, donc ssi s est une symétrie orthogonale.

□

Proposition 8.2 (Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable par un endomorphisme symétrique). *Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un e.v.e. et F un s.e.v. de E. Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Si F est stable par u, alors $F^\perp$ est aussi stable par u.*

Démonstration. Soit $x \in F^\perp$. Pour tout $y \in F$, on a $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$ car u est symétrique. Comme F est stable par u, $u(y) \in F$. Donc $\langle x, u(y)\rangle = 0$ car $x \in F^\perp$. Ainsi $\langle u(x), y\rangle = 0$ pour tout $y \in F$, ce qui signifie $u(x) \in F^\perp$. □

Corollaire 8.1 (Décomposition d'un endomorphisme symétrique à l'aide d'un sous-espace stable)**.** *Soit u un endomorphisme symétrique de E et F un sous-espace vectoriel de dimension p de E stable par u. Alors la matrice M de u dans une base adaptée à la décomposition $E = F \oplus^\perp F^\perp$ est diagonale par blocs :*

$$M = \begin{pmatrix} A & 0_{p,n-p} \\ 0_{n-p,p} & B \end{pmatrix}$$

avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Choisissons une base orthonormée de F et une base orthonormée de $F^\perp$. Leur réunion est une base orthonormée de E car F et $F^\perp$ sont orthogonaux. Dans cette base, la matrice de u a la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix}$$

où A est la matrice de $u|_F$, B celle de $u|_{F^\perp}$, et C, D représentent les couplages. Puisque u est symétrique, M est symétrique, donc $C = {}^tD$. Mais F est stable par u, donc $C = 0$. Par symétrie, $D = {}^tC = 0$. Ainsi $C = D = 0$. □

8.2 Réduction des endomorphismes symétriques dans une base orthonormale

Théorème 8.3 (Théorème spectral)**.** *Soit E un espace vectoriel euclidien, et u un endomorphisme symétrique de E. Alors :*

1. *Les valeurs propres complexes de u sont réelles.*
2. *Les sous-espaces propres de u sont orthogonaux deux à deux.*
3. *L'endomorphisme u est diagonalisable dans une base orthonormale.*
4. *Si A est la matrice de u dans une base orthonormale quelconque, alors il existe une matrice diagonale D et une matrice orthogonale P telles que :*

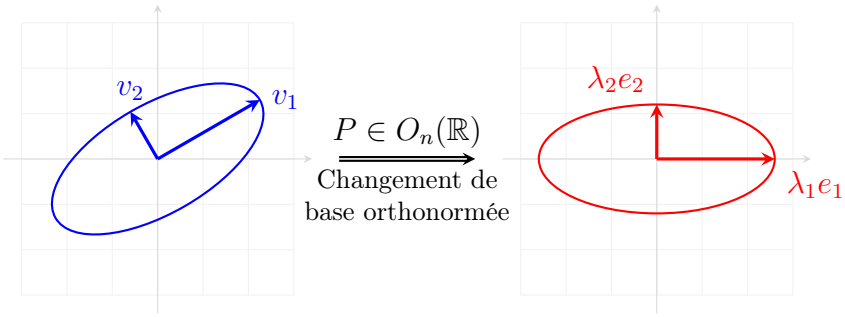
$$A = PDP^{-1} = PD^tP.$$

Démonstration.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. Alors $\lambda\langle x, x\rangle = \langle u(x), x\rangle = \langle x, u(x)\rangle = \overline{\lambda}\langle x, x\rangle$ (car u est symétrique réelle, donc $u(x)$ a pour coordonnées conjuguées si x est complexe). D'où $\lambda = \overline{\lambda}$, donc $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Soient $\lambda \neq \mu$ deux valeurs propres réelles distinctes, et $x \in E_\lambda$, $y \in E_\mu$. Alors $\lambda\langle x, y\rangle = \langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle = \mu\langle x, y\rangle$, donc $(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0$, d'où $\langle x, y\rangle = 0$.
3. On procède par récurrence sur la dimension. En dimension 1, c'est trivial. Sinon, u admet une valeur propre réelle λ (car le polynôme caractéristique a une racine réelle). Soit x un vecteur propre unitaire associé. Posons $F = \mathrm{Vect}(x)$ et $G = F^\perp$. G est stable par u d'après la proposition précédente. Par récurrence, $u|_G$ est diagonalisable dans une base orthonormale de G. En ajoutant x, on obtient une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de u.

4. C'est la traduction matricielle du point précédent : P est la matrice de passage de la base canonique à la base orthonormale de vecteurs propres. P est orthogonale car elle transforme une base orthonormale en une autre. On a $A = PDP^{-1} = PD^tP$.

□



$$\underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}}_{\text{Matrice } A} \quad A = PDP^{-1} = PD\,{}^tP \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}}_{\text{Matrice } D}$$

8.3 Endomorphismes symétriques positifs, définis positifs (hors-programme)

Soit $f \in \mathcal{S}(E)$.

Définition 8.2 (Endomorphisme positif, défini positif)**.**

1. *f est **positif** lorsque : pour tout $x \in E$, $\langle f(x), x\rangle \geq 0$.*
2. *f est **défini positif** lorsque : pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $\langle f(x), x\rangle > 0$.*

Théorème 8.4 (Endomorphismes positifs, définis positifs (hors-programme))**.** *Soit E un espace vectoriel euclidien, et u un endomorphisme symétrique de E. Alors :*

1. *u est positif si et seulement si $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+$.*
2. *u est défini positif si et seulement si $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$.*

Démonstration. Soit u symétrique. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de vecteurs propres de u, avec $u(e_i) = \lambda_i e_i$.

Sens ($\Rightarrow$) : Supposons u positif. Pour chaque i, $\lambda_i = \langle u(e_i), e_i\rangle \geq 0$. Donc toutes les valeurs propres sont positives ou nulles.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons $\lambda_i \geq 0$ pour tout i. Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on a

$$\langle u(x), x\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq 0.$$

Donc u est positif.

Cas défini positif : De même, $\langle u(x), x\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 > 0$ pour tout $x \neq 0$ ssi tous les λ_i sont strictement positifs.

□

9 Exercices corrigés

Exercice 1

Soit $M \in E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec n entier non nul. On suppose M trigonalisable dans E. Montrer que M admet une base orthonormée de trigonalisation.

Corrigé. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Notons $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, f l'endomorphisme canoniquement associé à M, $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ une base de trigonalisation de M, $\mathcal{L} = (v_1, \ldots, v_n)$ la base obtenue par orthonormalisation de $(u_1, \ldots, u_n)$. En utilisant la relation

$$\forall k \in [\![1, n]\!], \quad \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_k) = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_k)$$

il vient $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $f(v_i) \in f(\mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_i)) = f(\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_i))$ et comme $\mathcal{B}$ est une base de trigonalisation

$$f(\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_i)) \subset \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_i) = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_i).$$

On conclut : La matrice $T = \mathrm{Mat}_{\mathcal{L}} f$ est triangulaire supérieure avec $\mathcal{L}$ base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2

Soit E euclidien et p, q des projecteurs orthogonaux. Montrer

$$\mathrm{Im}\, p \subset \mathrm{Im}\, q \iff \forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|q(x)\|.$$

Corrigé. Supposons $\|p(x)\| \leqslant \|q(x)\|$ pour tout $x \in E$. Il en résulte que $\ker q \subset \ker p$ et par suite

$$\mathrm{Im}\, p = (\ker p)^\perp \subset (\ker q)^\perp = \mathrm{Im}\, q.$$

Réciproquement, supposons $\mathrm{Im}\, p \subset \mathrm{Im}\, q$. On a $\ker q = (\mathrm{Im}\, q)^\perp \subset (\mathrm{Im}\, p)^\perp = \ker p$. Soit $x \in E$. On observe que

$$q(x) = p(x) + q(x) - p(x) \quad \text{et} \quad q(x) - p(x) = \underbrace{q(x - x)}_{\in \ker q} + \underbrace{x - p(x)}_{\in \ker p} \in \ker p.$$

D'après le théorème de Pythagore

$$\|q(x)\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|q(x) - p(x)\|^2 \geqslant \|p(x)\|^2.$$

Ainsi $\mathrm{Im}\, p \subset \mathrm{Im}\, q \iff \forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|q(x)\|$.

Exercice 3

Soit E euclidien de dimension n.

1. Montrer qu'il existe $x_1, \ldots, x_{n+1}$ dans E tels que

$$\forall (i, j) \in [\![1, n+1]\!]^2,\ i \neq j,\ \langle x_i, x_j \rangle < 0.$$

2. Soient $x_1, \ldots, x_p$ dans E vérifiant

$$\forall (i, j) \in [\![1, p]\!]^2,\ i \neq j,\ \langle x_i, x_j \rangle < 0.$$

(a) Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ réels tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i = 0$. Montrer $\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i = 0$.
(b) Soit $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ vérifiant $f(x_i) > 0$ pour tout $i \in [\![1, p]\!]$. Montrer que $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.
(c) En déduire $p \leqslant n+1$.

Corrigé.

1. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E. Pour des raisons de symétrie et après expérimentation et dessin dans le cas $n = 2$, on cherche les x_i de la forme $x_{n+1} = -\lambda \sum_{i=1}^n e_i$ et $x_i = e_i + x_{n+1}$ pour $i \in [\![1, n]\!]$.
Pour $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ avec $i \neq j$, on trouve
$$\langle x_i, x_j \rangle = \langle e_i, e_j \rangle + \langle e_i, x_{n+1} \rangle + \langle e_j, x_{n+1} \rangle + \|x_{n+1}\|^2 = -2\lambda + n\lambda^2$$
et $\langle x_i, x_{n+1} \rangle = \langle e_i, x_{n+1} \rangle + \|x_{n+1}\|^2 = -\lambda + n\lambda^2$.
Ceci impose $\lambda \in \left]0, \frac{2}{n}\right[$ et $\lambda \in \left]0, \frac{1}{n}\right[$. Ainsi, pour $\lambda \in \left]0, \frac{1}{n}\right[$, on a
$$\forall (i, j) \in [\![1, n+1]\!]^2,\ i \neq j,\ \langle x_i, x_j \rangle < 0.$$
Remarque : Une telle famille est dite *obtusangle*.

2. (a) On a $\left\|\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i\right\|^2 = \sum_{1 \leqslant i, j \leqslant p} |\alpha_i \alpha_j| \langle x_i, x_j \rangle$.
Comme $\langle x_i, x_j \rangle < 0$ pour $i \neq j$, il vient pour tout $(i, j) \in [\![1, p]\!]^2$:
$$\alpha_i \alpha_j \leqslant |\alpha_i \alpha_j| \implies \alpha_i \alpha_j \langle x_i, x_j \rangle \geqslant |\alpha_i \alpha_j| \langle x_i, x_j \rangle.$$
Après sommation, on obtient
$$\left\|\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i\right\|^2 = \sum_{1 \leqslant i, j \leqslant p} \alpha_i \alpha_j \langle x_i, x_j \rangle \geqslant \sum_{1 \leqslant i, j \leqslant p} |\alpha_i \alpha_j| \langle x_i, x_j \rangle = \left\|\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i\right\|^2.$$
On conclut $\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i = 0$.
(b) Soit $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ réels tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i = 0$. D'après le résultat de la question précédente, on a $\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i = 0$ puis, par linéarité de f :
$$f\left(\sum_{i=1}^p |\alpha_i| x_i\right) = \sum_{i=1}^p |\alpha_i| \underbrace{f(x_i)}_{>0} = 0.$$
On en déduit clairement la nullité des α_i et on conclut : s'il existe $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ telle que $f(x_i) > 0$ pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, alors $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.
(c) On suppose $p > 1$ sinon c'est trivial. On pose $f(x) = -\langle x, x_p \rangle$ pour $x \in E$. On a clairement $f(x_i) > 0$ pour tout $i \in [\![1, p-1]\!]$ et $(x_1, \dots, x_{p-1})$ est obtusangle. D'après le résultat de la question précédente, c'est une famille libre et on conclut $p \leqslant n+1$.

Exercice 4

Soit E espace préhilbertien, $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E. On suppose
$$\forall x \in E, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle^2.$$

(a) Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E.
(b) Montrer que les e_i sont unitaires.
(c) Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E.

Corrigé.

(a) Posons $F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. On a clairement $F^\perp = \{0_E\}$ (car si $x \in F^\perp$, alors $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x\rangle^2 = 0$, donc $x = 0$). Par conséquent $F = E$ et la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E.

(b) Soit $k \in [\![1, n]\!]$. On a

$$\|e_k\|^2 = \|e_k\|^4 + \sum_{i \in [\![1,n]\!] \setminus \{k\}} \langle e_i, e_k\rangle^2 \geqslant \|e_k\|^4 \implies \|e_k\| \leqslant 1.$$

Supposons qu'il existe $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $\|e_k\| < 1$. Pour $x \in \mathrm{Vect}(e_i)^\perp_{i \in [\![1,n]\!] \setminus \{k\}}$ avec $x \neq 0_E$ (choix possible dans un hyperplan), on a

$$\|x\|^2 = \langle e_k, x\rangle^2 \leqslant \|x\|^2 \|e_k\|^2 < \|x\|^2,$$

ce qui est absurde. Il s'ensuit que $\|e_k\| \geqslant 1$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$. Ainsi $\|e_k\| = 1$ pour tout k.

(c) Soit $k \in [\![1, n]\!]$. On a

$$\|e_k\|^2 = \|e_k\|^4 + \sum_{i \in [\![1,n]\!] \setminus \{k\}} \langle e_i, e_k\rangle^2 \implies \sum_{i \in [\![1,n]\!] \setminus \{k\}} \langle e_i, e_k\rangle^2 = 0.$$

Donc $\langle e_i, e_k\rangle = 0$ pour tout $i \neq k$. Ainsi $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E.

Exercice 5

Soit E euclidien. Montrer que $\{(x, y) \in E^2 \mid (x, y) \text{ libre}\}$ est un ouvert de E^2.

Corrigé. On note $U = \{(x, y) \in E^2 \mid (x, y) \text{ libre}\}$. D'après le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$E^2 \setminus U = \{(x, y) \in E^2 \mid \|x\|\|y\| - |\langle x, y\rangle| = 0\}.$$

On pose $f : E^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \|x\|\|y\| - |\langle x, y\rangle|$. L'application $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$ est bilinéaire sur un produit d'espaces de dimension finie et est donc continue ; par composition avec la valeur absolue, $(x, y) \mapsto |\langle x, y\rangle|$ est continue. Les applications $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ sont continues, et la norme $\|\cdot\|$ est continue, donc $(x, y) \mapsto \|x\|$ et $(x, y) \mapsto \|y\|$ sont continues. La multiplication $(u, v) \mapsto uv$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc $(x, y) \mapsto \|x\|\|y\|$ est continue. Ainsi f est continue et $E^2 \setminus U = f^{-1}(\{0\})$ est fermé comme image réciproque d'un fermé par une application continue. On conclut que U est un ouvert de E^2.

Exercice 6

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{R}$-ev normé. Montrer

$$\|\cdot\| \text{ est une norme euclidienne} \iff \forall (x, y) \in E^2,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Corrigé. Le sens direct est immédiat, c'est l'identité du parallélogramme.
Réciproquement, on pose $\forall (x,y) \in E^2$,

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{4}\big(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\big).$$

Si $\|\cdot\|$ est effectivement euclidienne, le produit scalaire s'obtient par polarisation d'où le choix précédent. On a clairement φ symétrique, définie, positive. Reste à établir le caractère bilinéaire (ou simplement linéaire en la première variable par symétrie).
Soit $(x,y,z) \in E^3$. On a

$$\varphi(2x,y) = \|x+\tfrac{y}{2}\|^2 - \|x-\tfrac{y}{2}\|^2.$$

Puis, par identité du parallélogramme, il vient

$$\|x+\tfrac{y}{2}\|^2 = \|\tfrac{x}{2}+\tfrac{x+y}{2}\|^2 = 2\Big(\|\tfrac{x}{2}\|^2 + \|\tfrac{x+y}{2}\|^2\Big) - \|\tfrac{x}{2}-\tfrac{x+y}{2}\|^2,$$

$$\|x-\tfrac{y}{2}\|^2 = \|\tfrac{x}{2}+\tfrac{x-y}{2}\|^2 = 2\Big(\|\tfrac{x}{2}\|^2 + \|\tfrac{x-y}{2}\|^2\Big) - \|\tfrac{x}{2}-\tfrac{x-y}{2}\|^2.$$

En soustrayant ces deux égalités, on obtient

$$\varphi(2x,y) = \frac{1}{2}\big(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\big) = 2\varphi(x,y).$$

Ensuite, on a

$$\varphi(x,y) + \varphi(z,y) = \frac{1}{4}\big(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + \|z+y\|^2 - \|z-y\|^2\big).$$

Par identité du parallélogramme, on trouve

$$\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + \|z+y\|^2 - \|z-y\|^2 = \frac{1}{2}\big(\|x+z+2y\|^2 + \|x-z\|^2 - \|x+z-2y\|^2 - \|x-z\|^2\big),$$

autrement dit

$$\varphi(x,y) + \varphi(z,y) = \frac{1}{2}\varphi(x+z,2y) = \varphi(x+z,y),$$

la dernière égalité résultant de la propriété précédente.
Fixons $y \in E$ et notons $\varphi_y : x \mapsto \varphi(x,y)$. On a

$$\forall (x,z) \in E^2, \quad \varphi_y(x+z) = \varphi_y(x) + \varphi_y(z).$$

Par récurrence immédiate, on obtient $\forall (n,x) \in \mathbb{N} \times E$, $\varphi_y(nx) = n\varphi_y(x)$, puis $\forall x \in E$, $\varphi_y(x-x) = \varphi_y(x) + \varphi_y(-x) = 0$, donc $\varphi_y(-x) = -\varphi_y(x)$, et par suite $\forall (n,x) \in \mathbb{Z} \times E$, $\varphi_y(nx) = n\varphi_y(x)$.
Ensuite $\forall (p,q,x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \times E$, $\varphi_y\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) = p\varphi_y(x) = q\varphi_y\left(\frac{p}{q}x\right)$, d'où $\forall (r,x) \in \mathbb{Q} \times E$, $\varphi_y(rx) = r\varphi_y(x)$.
Enfin, l'application $x \mapsto \varphi_y(x)$ est continue comme composée d'applications continues. Ainsi, pour $x \in E$, les applications $\lambda \mapsto \lambda\varphi_y(x)$ et $\lambda \mapsto \varphi_y(\lambda x)$ sont continues et coïncident sur $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$, d'où $\forall (\lambda,x) \in \mathbb{R} \times E$, $\varphi(\lambda x,y) = \varphi_y(\lambda x) = \lambda\varphi_y(x) = \lambda\varphi(x,y)$. On peut donc conclure que φ est linéaire en la première variable et il s'agit donc d'un produit scalaire.
Ainsi,

$$\|\cdot\| \text{ est une norme euclidienne} \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Exercice 7

Soit E un $\mathbb{R}$-evn de dimension finie. On pose

$$\mu(E, \|\cdot\|) = \sup_{(x,y)\in E^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2}{2(\|x\|^2 + \|y\|^2)}.$$

(a) Montrer $1 \leqslant \mu(E, \|\cdot\|) \leqslant 2$.
(b) Calculer $\mu(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ et $\mu(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$.
(c) Montrer $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne sur $E \iff \mu(E, \|\cdot\|) = 1$.

Corrigé.

(a) On pose $\forall (x,y) \in E^2 \setminus \{(0,0)\}$,

$$R(x, y, \|\cdot\|) = \frac{\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2}{2(\|x\|^2 + \|y\|^2)}.$$

Soit $(x,y) \in E^2$. Par inégalité triangulaire et identité remarquable, on a

$$\|x+y\|^2 \leqslant (\|x\| + \|y\|)^2 \leqslant 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et $\|x-y\|^2 \leqslant (\|x\| + \|y\|)^2 \leqslant 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$, d'où

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \leqslant 4(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Par conséquent, pour $(x,y) \neq (0,0)$, $R(x, y, \|\cdot\|) \leqslant 2$. Ainsi la borne supérieure définissant $\mu(E, \|\cdot\|)$ est finie avec $\mu(E, \|\cdot\|) \leqslant 2$.
Pour $x \neq 0$ et $y = 0$, on trouve

$$1 = \frac{\|x+0\|^2 + \|x-0\|^2}{2(\|x\|^2 + \|0\|^2)} \leqslant \mu(E, \|\cdot\|).$$

On conclut $1 \leqslant \mu(E, \|\cdot\|) \leqslant 2$.

(b) Avec $x = (1, 0, \ldots, 0)$ et $y = (0, 1, 0, \ldots, 0)$, on trouve

$$R(x, y, \|\cdot\|_1) = \frac{2^2 + 2^2}{2(1^2 + 1^2)} = 2.$$

Avec $x = (1, 1, 0, \ldots, 0)$ et $y = (1, -1, 0, \ldots, 0)$, on trouve

$$R(x, y, \|\cdot\|_\infty) = \frac{2^2 + 2^2}{2(1^2 + 1^2)} = 2.$$

Ainsi $\mu(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) = \mu(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) = 2$.

(c) Supposons $\|\cdot\|$ euclidienne. Soit $(x,y) \in E^2 \setminus \{(0,0)\}$. On a

$$R(x, y, \|\cdot\|) = \frac{\|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 + \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2}{2(\|x\|^2 + \|y\|^2)} = 1,$$

d'où $\mu(E, \|\cdot\|) = 1$.
Réciproquement, supposons $\mu(E, \|\cdot\|) = 1$. On a

$$\forall (x,y) \in E^2, \quad \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \leqslant 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Soit $(u,v) \in E^2$. Avec $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$, on trouve

$$\|u\|^2 + \|v\|^2 \leqslant \frac{\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2}{2}.$$

En combinant avec l'inégalité précédente, on obtient l'égalité

$$\forall (x,y) \in E^2, \quad \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Ainsi la norme $\|\cdot\|$ vérifie l'identité du parallélogramme. D'après le résultat de l'exercice 6 (exercice difficile !), on conclut que la norme est euclidienne. Ainsi

$$\|\cdot\| \text{ est une norme euclidienne sur } E \iff \mu(E, \|\cdot\|) = 1.$$

Exercice 8

Soit a un vecteur unitaire d'un espace euclidien E, α un réel et f_α définie par

$$\forall x \in E, \quad f_\alpha(x) = x + \alpha\langle x, a\rangle a.$$

(a) Justifier que $f_\alpha \in \mathcal{L}(E)$.
(b) Montrer que $f_\alpha \in GL(E) \iff \alpha \neq -1$. Décrire f_α^{-1}.
(c) Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur α pour avoir $f_\alpha \in O(E)$. Quand la condition est réalisée, décrire f_α.

Corrigé.

(a) L'application f_α est clairement à valeurs dans E, linéaire par linéarité du produit scalaire en la première variable. Ainsi $f_\alpha \in \mathcal{L}(E)$.
(b) On complète la famille (a) en $\mathcal{B}$ base orthonormée de E. Par suite, on a $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}} f_\alpha = \operatorname{diag}(1+\alpha, 1, \ldots, 1)$. On en déduit $\det f_\alpha = 1+\alpha$ et

$$\forall x \in E, \quad f_\alpha^{-1}(x) = x - \langle x, a\rangle a = (\mathrm{Id} - p_{\mathrm{Vect}(a)})(x) = p_{\mathrm{Vect}(a)^\perp}(x).$$

Ainsi $f_\alpha \in GL(E) \iff \alpha \neq -1$ et $f_\alpha^{-1} = p_{\mathrm{Vect}(a)^\perp}$.
(c) On a $f_\alpha \in O(E) \iff \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}} f_\alpha \in O(n)$ et clairement $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}} f_\alpha \in O(n) \iff (1+\alpha)^2 = 1 \iff \alpha \in \{0, -2\}$. On conclut $f_\alpha \in O(E) \iff \alpha \in \{0,-2\}$ et $f_0 = \mathrm{Id}$, $f_{-2} = s_{\mathrm{Vect}(a)^\perp}$.

Exercice 9

Déterminer l'intérieur de $O_n(\mathbb{R})$.

Corrigé. Munissons $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de $\|\cdot\|_\infty$. Soit $M \in O_n(\mathbb{R})$. Soit $r > 0$ tel que $B(M,r) \subset O_n(\mathbb{R})$. Ainsi, on a $\forall \varepsilon \in [0, r[$, $(M+\varepsilon I_n)^\top (M+\varepsilon I_n) = I_n$, d'où $\forall \varepsilon \in [0, r[$, $M^\top + M = \varepsilon I_n$, ce qui est absurde. On en déduit que l'intérieur de $O_n(\mathbb{R})$ est vide.

Remarque : On peut aussi observer, en munissant $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique, que $O_n(\mathbb{R}) \subset S(0, \sqrt{n})$ et comme une sphère est d'intérieur vide, il s'ensuit que $O_n(\mathbb{R})$ également.

Exercice 10

Soit E euclidien de dimension n entier non nul et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. On pose

$$\forall x \in E, \quad f(x) = \sum_{i=1}^{n} \langle x, u_i \rangle u_i.$$

(a) Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$.
(b) Si $(u_1, \dots, u_n)$ est une base orthonormée de E, déterminer f.
(c) On suppose $f \in O(E)$.
   i. Montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E.
   ii. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, calculer $\langle f(u_i), u_i \rangle$ et en déduire que $\|u_i\| \in]0, 1]$.
   iii. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, en considérant $x \in \mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}})^\perp \setminus \{0_E\}$, montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base orthonormée.

Corrigé.

(a) Immédiat (linéarité du produit scalaire).
(b) On trouve $f = p_{\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_n)} = \mathrm{Id}$.
(c) i. On a $E = \mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_n) \subset E$. La famille $(u_1, \dots, u_n)$ est génératrice et de cardinal $\dim E$, donc c'est une base de E.
   ii. Soit $i \in [\![1, n]\!]$. On a

$$\langle f(u_i), u_i \rangle = \|u_i\|^4 + \sum_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}} \langle u_k, u_i \rangle^2$$

et d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\langle f(u_i), u_i \rangle \leqslant \|f(u_i)\| \|u_i\| = \|u_i\|^2.$$

Ainsi $\|u_i\|^4 \leqslant \|u_i\|^2$, d'où $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\|u_i\| \in]0, 1]$.
   iii. Soit $i \in [\![1, n]\!]$ et $x \in \mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}})^\perp \setminus \{0_E\}$. Un tel choix est possible puisque

$$\dim \mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}})^\perp = \dim E - \dim \mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}}) = 1.$$

On a $f(x) = \sum_{k=1}^{n} \langle x, u_k \rangle u_k = \langle x, u_i \rangle u_i$. Puis, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|x\| = \|f(x)\| \leqslant \|x\| \|u_i\|^2 \leqslant \|x\|,$$

d'où $\|u_i\| = 1$, puis en reprenant l'inégalité de la question 3.(b) :

$$\langle f(u_i), u_i \rangle = \|u_i\|^4 + \sum_{k \neq i} \langle u_k, u_i \rangle^2 \leqslant \|u_i\|^2 \iff \sum_{k \neq i} \langle u_k, u_i \rangle^2 = 0.$$

On conclut que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base orthonormée.

Variante : Avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut raisonner ainsi :

$$\|x\| = \|f(x)\| = \|\langle x, u_i \rangle u_i\| \leqslant |\langle x, u_i \rangle| \|u_i\| \leqslant \|x\| \|u_i\|^2 \leqslant \|x\|.$$

Les inégalités ci-dessus sont des égalités et d'après le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, il s'ensuit que $x \in \mathrm{Vect}(u_i)$. On a donc

$$\mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}})^\perp \subset \mathrm{Vect}(u_i),$$

avec égalité des dimensions, d'où $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\mathrm{Vect}((u_k)_{k \in [\![1,n]\!] \setminus \{i\}})^\perp = \mathrm{Vect}(u_i)$, ce qui donne le caractère orthogonal de $(u_1, \dots, u_n)$.

Exercice 11

Soit E euclidien et $u \in O(E)$ vérifiant $\langle u(x), x\rangle = 0$ pour tout $x \in E$. Décrire u.
Corrigé. Pour $(x, y) \in E^2$, on a $\langle u(x+y), x+y\rangle = 0$, d'où

$$\forall (x,y) \in E^2, \quad \langle u(x), y\rangle = -\langle u(y), x\rangle.$$

Pour $\mathcal{L}$ base orthonormée de E, il s'ensuit que $\operatorname{Mat}_{\mathcal{L}} u$ est antisymétrique. Or, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}} u$ est diagonale par blocs formée de blocs (1), (-1) et $R(\theta)$ avec θ réel. D'après le caractère antisymétrique et un éventuel réordonnancement de la base $\mathcal{B}$ pour avoir des angles positifs, on conclut qu'il existe $\mathcal{B}$ base orthonormée de E telle que $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}} u = \operatorname{diag}(R(\pi/2), \ldots, R(\pi/2))$.

Exercice 12

Calculer $\operatorname{Card} O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
Corrigé. Soit $A \in O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On a

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \quad \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}^2 = 1.$$

Comme les coefficients sont entiers, on en déduit

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \quad \exists! i \in [\![1, n]\!], \ |a_{i,j}| \in \{-1, 1\}.$$

On peut donc définir $\sigma : [\![1, n]\!] \to [\![1, n]\!]$ et $\varepsilon : [\![1, n]\!] \to \{-1, 1\}$ telles que $A = (\varepsilon(j)\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.
Soit $(j, \ell) \in [\![1, n]\!]^2$ avec $j \neq \ell$. Supposons $\sigma(j) = \sigma(\ell)$. On a

$$\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} a_{i,\ell} = \varepsilon(j)\varepsilon(\ell) \in \{-1, 1\}.$$

Mais par orthogonalité de A, $\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} a_{i,\ell} = 0$, ce qui contredit l'égalité précédente. On en déduit l'injectivité de σ et par conséquent σ est une permutation de $[\![1, n]\!]$. On a donc établi qu'il existe des applications uniques $\varepsilon \in \{-1, 1\}^{[\![1,n]\!]}$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que

$$A = (\varepsilon(j)\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}.$$

La réciproque est immédiate. Ainsi

$$\operatorname{Card} O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) = \operatorname{Card}\big(\{-1, 1\}^{[\![1,n]\!]} \times \mathfrak{S}_n\big) = \operatorname{Card}\{-1, 1\}^{[\![1,n]\!]} \times \operatorname{Card} \mathfrak{S}_n.$$

On conclut $\operatorname{Card} O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) = 2^n n!$.

Exercice 13

Soit E espace euclidien. Déterminer l'ensemble $Z(O(E))$ des endomorphismes commutant avec toutes les isométries vectorielles de E.
Corrigé. Notons $Z(O(E))$ l'ensemble des endomorphismes commutant avec tout élément de $O(E)$. Soit $f \in Z(O(E))$. Soit a un vecteur non nul de E et $s_{\operatorname{Vect}(a)}$ la

symétrie orthogonale par rapport à $\mathrm{Vect}(a)$. On a $f \circ s_{\mathrm{Vect}(a)} = s_{\mathrm{Vect}(a)} \circ f$ et en particulier, en évaluant en a,

$$f(a) = s_{\mathrm{Vect}(a)}(f(a)).$$

D'où $f(a) = \lambda_a a$ avec λ_a un réel. Reste à montrer que λ_a ne dépend pas du choix de a. Soit $b \in E$ tel que (a, b) libre. On a

$$f(a+b) = \lambda_{a+b}(a+b) = f(a) + f(b) = \lambda_a a + \lambda_b b$$

$$\implies (\lambda_{a+b} - \lambda_a)a + (\lambda_{a+b} - \lambda_b)b = 0_E \implies \lambda_a = \lambda_b.$$

Pour α réel, on a $f(\alpha a) = \lambda_{\alpha a}\alpha a = \alpha f(a) = \alpha\lambda_a a \implies \lambda_{\alpha a} = \lambda_a$. Ainsi, pour tout $b \in E$, on a $\lambda_a = \lambda_b$, autrement dit λ_a ne dépend pas de a. On en déduit que $f(x) = \lambda x$ pour tout x non nul et la relation vaut aussi pour $x = 0_E$ puisque f est linéaire. Réciproquement, si $f \in \mathrm{Vect}(\mathrm{Id})$, alors $f \in Z(O(E))$. On conclut

$$Z(O(E)) = \mathrm{Vect}(\mathrm{Id}).$$

Exercice 14

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $\forall M \in E$, $\varphi(M) = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} m_{i,j}$. Justifier que φ atteint ses bornes sur $O_n(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$ et les préciser.

Corrigé. L'application φ est linéaire sur E de dimension finie, donc φ est continue. L'ensemble $O_n(\mathbb{R})$ est un compact de E et $SO_n(\mathbb{R})$ est un fermé relatif de $O_n(\mathbb{R})$, donc un compact de E. Ainsi φ atteint ses bornes sur $O_n(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$.

Considérons $F = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle X, Y\rangle = X^\top Y$ pour $(X, Y) \in F^2$. Notant U la colonne de F constituée de 1, on a

$$\forall M \in E, \quad \varphi(M) = \langle MU, U\rangle.$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, en observant que $\|MU\| = \|U\|$ pour $M \in O_n(\mathbb{R})$, il vient

$$\forall M \in O_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(-I_n) = -n \leqslant \varphi(M) \leqslant n = \varphi(I_n).$$

Seule la borne inférieure sur $SO_n(\mathbb{R})$ mérite un effort supplémentaire. Soit $V \in \mathrm{Vect}(U)^\perp$ puis M matrice de la symétrie orthogonale par rapport à $\mathrm{Vect}(U, V)^\perp$. Ainsi, la matrice M est orthogonalement semblable à $\mathrm{diag}(-1, -1, 1, \ldots, 1)$, donc dans $SO_n(\mathbb{R})$, et $\varphi(M) = \langle MU, U\rangle = \langle -U, U\rangle = -n$. On conclut

$$\inf_{O_n(\mathbb{R})} \varphi = \inf_{SO_n(\mathbb{R})} \varphi = -n \quad \text{et} \quad \sup_{O_n(\mathbb{R})} \varphi = \sup_{SO_n(\mathbb{R})} \varphi = n.$$

Variante : On peut aussi interpréter pour $M \in E$ la quantité $\varphi(M)$ par $\varphi(M) = \mathrm{Tr}(MJ)$ avec $J \in E$ constituée de 1, puis réduire orthogonalement J.